

## **MATERIAIS PARA REDES – APARELHAGEM AT E MT**

### **Blocos para Redes em Anel (BRA)**

Características e ensaios

---

**Elaboração:** DTI

**Homologação:** conforme despacho do CA de 2018-05-11

**Edição:** 7<sup>a</sup>. Anula e substitui a edição de OUT 2012

**Acesso:**    **X**    **Livre**

Restrito

Confidencial

---

**ÍNDICE**

|       |                                                                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 0     | INTRODUÇÃO .....                                                                                   | 4  |
| 1     | OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO .....                                                                  | 4  |
| 2     | NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .....                                                            | 4  |
| 3     | CONDIÇÕES NORMAIS DE SERVIÇO .....                                                                 | 5  |
| 4     | CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DA REDE .....                                                             | 5  |
| 5     | CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS BRA .....                                            | 6  |
| 5.1   | Classificação .....                                                                                | 6  |
| 5.2   | Tensão estipulada .....                                                                            | 6  |
| 5.3   | Níveis de isolamento estipulado .....                                                              | 6  |
| 5.4   | Correntes estipuladas em serviço contínuo .....                                                    | 7  |
| 5.5   | Corrente estipulada de curta duração e valor de pico da corrente estipulada de curta-duração ..... | 7  |
| 5.6   | Poderes de corte estipulados .....                                                                 | 8  |
| 5.7   | Poderes de fecho estipulados .....                                                                 | 8  |
| 6     | CONCEÇÃO DOS BRA .....                                                                             | 8  |
| 7     | FUNÇÕES DOS BRA .....                                                                              | 9  |
| 7.1   | Funções Básicas .....                                                                              | 9  |
| 7.1.1 | Função “Anel” .....                                                                                | 9  |
| 7.1.2 | Função “Proteção de transformador” .....                                                           | 10 |
| 7.1.3 | Função “Medição de energia MT” .....                                                               | 10 |
| 7.2   | Configurações normalizadas .....                                                                   | 10 |
| 8     | COMPARTIMENTOS DOS BRA .....                                                                       | 11 |
| 8.1   | Compartimento “aparelhagem” .....                                                                  | 11 |
| 8.2   | Compartimento “fusíveis” .....                                                                     | 11 |
| 8.3   | Compartimento “ligação de cabos” .....                                                             | 11 |
| 8.4   | Compartimento “comando” .....                                                                      | 11 |
| 8.5   | Acesso aos compartimentos .....                                                                    | 12 |
| 8.5.1 | Acesso ao compartimento “fusíveis” .....                                                           | 12 |
| 8.5.2 | Acesso ao compartimento “ligação de cabos” .....                                                   | 12 |
| 8.5.3 | Acesso ao compartimento “comando” .....                                                            | 12 |
| 8.5.4 | Acesso ao compartimento “contagem” .....                                                           | 12 |
| 9     | COMANDOS .....                                                                                     | 13 |
| 9.1   | Comando manual .....                                                                               | 13 |
| 9.2   | Comando e monitorização das funções interruptor-seccionador. Sinalizações .....                    | 13 |
| 10    | CABOS DE MT E TRAVESSIAS DE LIGAÇÃO .....                                                          | 14 |
| 10.1  | Tipos de cabos MT e travessias de ligação .....                                                    | 14 |
| 10.2  | Controlo dos cabos MT .....                                                                        | 14 |
| 11    | SECCIONADORES DE TERRA .....                                                                       | 15 |

|      |                                                                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.1 | Seccionador de terra a montante dos fusíveis MT. Seccionador de terra da função “Anel” .....    | 15 |
| 11.2 | Seccionador de terra a jusante dos fusíveis MT .....                                            | 15 |
| 12   | FUSÍVEIS DE MT .....                                                                            | 15 |
| 13   | DISPOSITIVOS INDICADORES DE PRESENÇA DE TENSÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCORDÂNCIA DE FASES....       | 16 |
| 14   | CIRCUITOS DE LIGAÇÃO À TERRA .....                                                              | 16 |
| 15   | RESISTÊNCIA DO INVÓLUCRO A CORROSÃO .....                                                       | 16 |
| 15.1 | Condições climatéricas normais .....                                                            | 17 |
| 15.2 | Condições climatéricas severas .....                                                            | 17 |
| 16   | ESQUEMA SINÓTICO. MATERIALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS APARELHOS.....                                  | 17 |
| 17   | SEGURANÇA MECÂNICA DOS ÓRGÃOS DE MANOBRA E DISPOSITIVOS DE ENCRAVAMENTO E BLOQUEIO              | 17 |
| 18   | DEFEITO INTERNO.....                                                                            | 18 |
| 19   | ÍNDICES DE PROTEÇÃO .....                                                                       | 18 |
| 20   | MARCAÇÃO .....                                                                                  | 18 |
| 20.1 | BRA.....                                                                                        | 18 |
| 21   | ENSAIOS .....                                                                                   | 19 |
| 21.1 | Generalidades.....                                                                              | 19 |
| 21.2 | BRA a submeter a ensaios .....                                                                  | 19 |
| 21.3 | Ensaio de Tipo .....                                                                            | 19 |
| 21.4 | Ensaio de série .....                                                                           | 21 |
| 22   | EMBALAGEM.....                                                                                  | 21 |
| 23   | APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS .....                                                                | 21 |
|      | ANEXO A - ESQUEMAS UNIFILARES DOS BRA NORMALIZADOS.....                                         | 22 |
|      | ANEXO B - CIRCUITO INTERFACE ENTRE O CIRCUITO DE MOTOR. DAS FUNÇÕES INT-SEC DOS “BRA” E A URR.. | 23 |
|      | ANEXO C - LISTAS DE CONFORMIDADE .....                                                          | 24 |

## **0 INTRODUÇÃO**

A presente edição substitui a anterior versão deste documento, DMA-C64-420/N: OUT 2012. A principal alteração efetuada na atual edição deste DMA, resultou da definição de um novo tipo de BRA de uma só função, que será a cela de contagem para instalação de três transformadores de tensão MT e de três transformadores de corrente MT para medição de energia MT de postos de transformação de clientes, que serão instaladas no lado dos PS/PST da EDP Distribuição. Foi também definida a exigência do fornecimento de série de motorização (como kit de motorização completo) de todas as funções interruptor-seccionador dos BRA a adquirir.

## **1 OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO**

Esta especificação aplica-se a Blocos para Redes em Anel (BRA), a seguir também designados abreviadamente por BRA ou Bloco<sup>1)</sup>, de tensões estipuladas 12 kV, 17,5 kV e 36 kV, para instalação em Postos de Transformação de distribuição pública da EDP Distribuição.

Estabelecem-se nesta especificação as condições a que devem satisfazer estes blocos no que diz respeito à conceção, à construção, às características estipuladas e aos ensaios.

## **2 NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

O presente documento inclui disposições de outros documentos, referenciados nos locais apropriados do seu texto, os quais se encontram a seguir listados, com indicação das respetivas datas de edição.

Quaisquer alterações das referidas edições só serão aplicáveis no âmbito do presente documento, se forem objeto de inclusão específica, por modificação ou aditamento ao mesmo.

|               |      |                                                                                                                                                           |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMA-C33-251   |      | Cabos isolados com dielétrico sólido extrudido de MT. Características e ensaios                                                                           |
| DMA-C33-840   |      | Acessórios para cabos média tensão isolados a dielétrico sólido extrudido de MT. Terminações amovíveis. Características e ensaios                         |
| DMA-C64-210   |      | Corta-circuitos-fusíveis MT. Fusíveis p/ proteção transformadores de distribuição                                                                         |
| DMA-E84-003   |      | Quinquilharias, ferragens, produtos de serralharia e acessórios diversos. Cadeados. Características e ensaios                                             |
| IEC 62271-1   | 2017 | High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications                                                                                   |
| IEC 62271-200 | 2003 | High-voltage switchgear and controlgear-Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and include. 52 kV |
| IEC 62271-103 | 2011 | High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV                                            |
| IEC 62271-100 | 2012 | High-voltage switchgear and controlgear-Part 100: HV alt. current circuit-breakers                                                                        |
| IEC 62271-102 | 2013 | High-voltage switchgear and controlgear – Part 102: High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches                                  |

<sup>1)</sup> Designados abreviadamente na terminologia inglesa por RMU (Ring Main Unit).

|                   |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 62271-105     | 2002 | High-voltage switchgear+controlg.-Part 105: HV alt. current switch-fuse comb                                                                                                                                          |
| IEC 60282-1       | 2005 | High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses                                                                                                                                                                   |
| NP EN ISO 4628-3  | 2005 | Tintas e vernizes: Avaliação da degradação de revestimentos. Designação das quantidades e dimensões dos defeitos e das intensidades das alterações uniformes de aspeto - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento |
| NP EN ISO 12944-2 | 1999 | Tintas e vernizes: Proteção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de pintura - Parte 2: Classificação de ambientes                                                                                          |
| NP EN ISO 14001   | 2004 | Sistemas de gestão ambiental. Requisitos e linhas de orientação                                                                                                                                                       |
| NP EN 60529       | 2016 | Graus de proteção assegurados pelos invólucros (Código IP)                                                                                                                                                            |
| EN 50102          | 1998 | Graus de proteção assegurada pelos invólucros para equipamento elétrico contra impactos mecânicos externos (código IK)                                                                                                |

### 3 CONDIÇÕES NORMAIS DE SERVIÇO

| Requisito        | Descrição                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 1 - ELE</b> | As condições normais de serviço são as indicadas no ponto 2.1.1 da norma IEC 62271-1 para aparelhagem de interior da classe “menos cinco interior”. |

### 4 CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DA REDE

| Requisito         | Descrição                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 2 - FUNC</b> | Os Blocos de Rede em Anel (BRA) objeto desta especificação destinam-se a serem instalados em redes MT da EDP Distribuição, com as características indicadas no Quadro 1. |

**Quadro 1**  
**Características próprias da rede**

|                                         |                                                        |                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tensão nominal da rede (kV)</b>      | 10                                                     | 15                                                                         | 30                                                                         |
| <b>Tensão mais elevada da rede (kV)</b> | 12                                                     | 17,5                                                                       | 36                                                                         |
| <b>Frequência da rede (Hz)</b>          | 50                                                     |                                                                            |                                                                            |
| <b>Número de fases da rede</b>          | 3                                                      |                                                                            |                                                                            |
| <b>Regime de neutro</b>                 | - à terra, por impedância limitadora a 1000 A ou 300 A | - à terra, por impedância limitadora a 1000 A ou 300 A<br>- neutro isolado | - à terra, por impedância limitadora a 1000 A ou 300 A<br>- neutro isolado |

## 5 CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS BRA

### 5.1 Classificação

| Requisito         | Descrição                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 3 - FUNC</b> | Relativamente ao estipulado na norma IEC 62271-200, os Blocos para Redes em Anel (BRA) objeto da presente especificação são classificados de acordo com o Quadro 2. |
| <b>R 4 - FUNC</b> | A classificação atribuída aos BRA deve estar certificada com base em ensaios estabelecidos na norma referida no R3.                                                 |

**Quadro 2**  
**Classificação de acordo com a norma IEC 62271-200**

|                                          |                                                             |                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ACESSIBILIDADE AOS COMPARTIMENTOS</b> | Compartimento “interruptor-seccionador+barramento”          | Não acessível                               |
|                                          | Compartimento de medição de energia em MT [cela de medição] | Acessibilidade baseada em ferramentas       |
|                                          | Compartimento “fusíveis”                                    | Acessibilidade controlada por encravamentos |
|                                          | Compartimento “ligação de cabos”                            | Acessibilidade controlada por encravamentos |
|                                          | Compartimento “comando”                                     | Acessibilidade livre                        |
| <b>CONTINUIDADE DE SERVIÇO</b>           | Cela de medição MT                                          | LSC1                                        |
|                                          | Restantes tipos de BRA                                      | LSC2                                        |
| <b>CLASSE DE PARTIÇÃO</b>                |                                                             | PM                                          |
| <b>EFEITOS DE ARCO INTERNO (*)</b>       |                                                             | IAC A (F, L), 16 kA, 1s (BRA 10 kV)         |
|                                          |                                                             | IAC A (F, L), 12,5 kA, 1s (BRA 15 kV)       |
|                                          |                                                             | IAC A (F, L), 8 kA, 1s (BRA 30 kV)          |

(\*) Em casos especiais de PT com acessibilidade ao painel traseiro dos equipamentos, a EDP poderá exigir IAC A (F, L, R)

### 5.2 Tensão estipulada

| Requisito        | Descrição                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 5 - ELE</b> | A tensão estipulada será uma das seguintes <sup>2)</sup> :<br>— 12 kV, para as redes de 10 kV;<br>— 17,5 kV, para as redes de 15 kV;<br>— 36 kV para as redes de 30 kV. |

### 5.3 Níveis de isolamento estipulado

| Requisito        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 6 - DIE</b> | Os níveis de isolamento estipulado para cada valor de tensão estipulada são os indicados no Quadro 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>R 7 - DIE</b> | Os circuitos auxiliares de baixa tensão, quando existentes, devem ter os seguintes valores estipulados de tensão suportável:<br>— 4 kV (valor de pico) ao choque atmosférico;<br>— 2 kV (valor eficaz) à frequência industrial, durante 1 minuto, à terra, entre polos e entre terminais;<br>— 1 kV (valor eficaz) à frequência industrial, durante 1 minuto, entre bornes de circuitos de contactos abertos (relés, etc.). |

<sup>2)</sup> A EDP Distribuição pode vir a aceitar BRA de tensão estipulada 24 kV para as redes de 10 kV e de 15 kV, desde que propostos pelo fabricante e que não haja reserva da EDP quanto às suas características técnicas e dimensionais.

**Quadro 3**  
**Níveis de isolamento estipulados**

| Tensão estipulada<br>(valor eficaz) [kV] | Valor estipulado da tensão suportável ao<br>choque atmosférico (valor de crista) [kV]           |                                         | Valor estipulado da tensão suportável à<br>frequência industrial, durante 1 minuto (valor<br>eficaz) [kV] |                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                          | - à terra, entre polos e<br>entre terminais da<br>aparelhagem de ligação<br>na posição “aberto” | - sobre a distância de<br>seccionamento | - à terra, entre polos e<br>entre terminais da<br>aparelhagem de ligação na<br>posição “aberto”           | - sobre a distância de<br>seccionamento |
| 12                                       | 75                                                                                              | 85                                      | 28                                                                                                        | 32                                      |
| 17,5                                     | 95                                                                                              | 110                                     | 38                                                                                                        | 45                                      |
| 36                                       | 170                                                                                             | 195                                     | 70                                                                                                        | 80                                      |

#### 5.4 Correntes estipuladas em serviço contínuo

| Requisito        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 8 - ELE</b> | As correntes estipuladas em serviço contínuo do jogo de barras, dos circuitos MT da função anel, dos circuitos da função medição de energia MT, e dos circuitos MT da função proteção de transformador são as abaixo indicadas no Quadro 4. |

**Quadro 4**  
**Correntes estipuladas em serviço contínuo [A]**

| Parte do BRA                       | Tensão estipulada |         |       |
|------------------------------------|-------------------|---------|-------|
|                                    | 12 kV             | 17,5 kV | 36 kV |
| Barramento                         | 400               | 400     | 400   |
| Função “Anel”                      | 400               | 400     | 400   |
| Função “Proteção de Transformador” | 100               | 63      | 40    |
| Função “Medição de energia em MT”  | 400               | 400     | 400   |

#### 5.5 Corrente estipulada de curta duração e valor de pico da corrente estipulada de curta-duração

| Requisito        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 9 - ELE</b> | Os valores das correntes estipuladas de curta-duração dos aparelhos e circuitos MT e do circuito de terra são os indicados no Quadro 5 seguinte, com a exceção do seccionador de terra situado a jusante dos fusíveis MT para o qual os valores são respetivamente 1 kA (valor eficaz) e 2,5 kA (valor de pico). |

**Quadro 5**  
**Correntes estipuladas de curta duração**

| Tensão<br>estipulada<br>[kV] | Valor eficaz da corrente<br>estipulada de curta<br>duração (3s)<br>[kA] | Valor de pico da corrente<br>estipulada de curta-<br>duração<br>[kA] |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 12                           | 16                                                                      | 40                                                                   |
| 17,5                         | 12,5                                                                    | 31,5                                                                 |
| 36                           | 8                                                                       | 20                                                                   |

## 5.6 Poderes de corte estipulados

| Requisito         | Descrição                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 10 - ELE</b> | Os poderes de corte estipulados dos interruptores-seccionadores das funções “Anel” e “Proteção de transformador” são os indicados no Quadro 6. |

**Quadro 6**  
**Poderes de corte estipulados**

| Poder de corte estipulado            | Função anel |       | Função proteção de Transformador |         |       |
|--------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|---------|-------|
|                                      | 12/17,5 kV  | 36 kV | 12 kV                            | 17,5 kV | 36 kV |
| De carga predominantemente ativa [A] | 400         | 400   | 100                              | 63      | 40    |
| Em “Anel” fechado [A]                | 400         | 400   | 100                              | 63      | 40    |
| De cabos em vazio [A]                | 10          | 20    | ---                              | ---     | ---   |
| De transformadores em vazio [A]      | ---         | ---   | 2,5                              | 2,5     | 2,5   |

## 5.7 Poderes de fecho estipulados

| Requisito         | Descrição                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 11 - ELE</b> | Os poderes de fecho estipulados sobre curto-circuito dos interruptores-seccionadores e dos seccionadores de terra e do seccionador de terra a jusante dos fusíveis da função “Proteção de transformador” são os indicados no Quadro 7. |

**Quadro 7**  
**Poderes de fecho estipulados [kA - valores de pico]**

| Tensão estipulada [kV] | Interruptores-seccionadores | Seccionadores de terra | Seccionador de terra a jusante dos fusíveis da função “Proteção de transformador” |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12                     | 40                          | 40                     | 2,5                                                                               |
| 17,5                   | 31,5                        | 31,5                   | 2,5                                                                               |
| 36                     | 20                          | 20                     | 2,5                                                                               |

## 6 CONCEÇÃO DOS BRA

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 12 - CONS</b> | Os Blocos para Redes em Anel (BRA) são quadros metálicos do tipo bloco que agrupam num invólucro único, não extensível, um conjunto de funções especificadas, no presente documento, na secção 7 e de acordo com as configurações normalizadas que estão descritas na secção 7.2 e representadas nas figuras 1 a 6 do anexo A.                                                                                      |
| <b>R 13 - CONS</b> | Por acordo entre a EDP e fabricante poderão vir a ser aceites BRA de quatro funções construídos a partir da extensibilidade de BRA de três funções, constantes desta especificação bem como aceitar funções em cubas distintas (modelos extensíveis), acopláveis entre si, por forma a constituir um só bloco, desde que o desempenho dos sistemas de acoplamento esteja validado pelos ensaios de tipo aplicáveis. |



| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 14 - PROC</b> | Os conjuntos de funções a adquirir, são indicados nas encomendas e estarão de acordo com as configurações normalizadas constantes da secção 7.2 do presente documento.                                                                                                                                                                           |
| <b>R 15 - FUNC</b> | A duração de vida útil (norma IEC 60050) esperada para os BRA objeto da presente especificação é de 30 anos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>R 16 - CONS</b> | Os aparelhos de corte e seccionamento e, eventualmente, os de ligação à terra devem encontrar-se alojados num compartimento único constituído por uma cuba metálica estanque (sistema de pressão selado, segundo a norma IEC 62271-200) e cheia de SF <sub>6</sub> sob pressão, com estanquidade correspondente à duração de vida útil esperada. |
| <b>R 17 - FUNC</b> | Os BRA devem ser do tipo "sem manutenção" pelo que não deve ser necessária qualquer revisão nos seus elementos importantes, não devendo ser, por tal motivo, prevista qualquer intervenção nos seus interruptores-seccionadores, seccionadores de terra e nos comandos.                                                                          |
| <b>R 18 - CONS</b> | Admite-se que pela sua conceção a parte ativa de cada interruptor-seccionador e do respetivo seccionador de terra estejam agrupadas num mesmo aparelho.                                                                                                                                                                                          |
| <b>R 19 - LOG</b>  | Sendo um monobloco, o BRA deve ser transportável numa unidade única para o local de instalação.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>R 20 - LOG</b>  | Deve poder ser manuseado por grua ou outro engenho elevatório e também deslocado sobre rolos ou dispositivos com os mesmos fins. Os pontos para colocação dos dispositivos de elevação e deslocamento devem ser devidamente assinalados.                                                                                                         |
| <b>R 21 - LOG</b>  | Os BRA devem poder ser instalados sem trabalhos de engenharia civil. A sua fixação deve ser feita por quatro pontos sobre um solo plano.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>R 22 - FUNC</b> | As únicas operações permitidas no local de implantação do BRA são a sua fixação, a ligação do coletor de terra e a ligação dos cabos de MT.                                                                                                                                                                                                      |

## 7 FUNÇÕES DOS BRA

### 7.1 Funções Básicas

As funções básicas constituintes de qualquer Bloco para Redes em Anel (BRA) são a função "Anel" e a função "Proteção de transformador".

#### 7.1.1 Função "Anel"

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 23 - FUNC</b> | A função "Anel" destina-se a estabelecer a ligação do bloco à rede de MT. Esta função comporta um interruptor-seccionador cujo interruptor é da classe E3 M1, segundo a norma IEC 62271-103, devendo permitir as manobras de abertura e fecho em vazio e em carga e excecionalmente, o fecho sobre curto-circuito, permitindo ainda o seccionamento em relação à rede MT.                                                                                                              |
| <b>R 24 - FUNC</b> | Esta função comporta ainda os terminais para a ligação dos cabos da rede e os meios que permitam realizar em condições de segurança, as seguintes operações: <ul style="list-style-type: none"> <li>— ligação à terra e em curto-circuito dos cabos por um seccionador de terra;</li> <li>— injeção de tensão e de corrente;</li> <li>— controlo do estado de tensão dos cabos de alimentação;</li> <li>— controlo da concordância de fases com outra função do mesmo tipo.</li> </ul> |

### 7.1.2 Função “Proteção de transformador”

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 25 - FUNC</b> | A função "Proteção de transformador" destina-se a proteger e a estabelecer a alimentação de um transformador. Esta função comporta um combinado interruptor-seccionador-fusíveis de acordo com a norma IEC 62271-105, cujo interruptor é das classes E3 M1 segundo a norma IEC 62271-103, permitindo as manobras de abertura e fecho em vazio e em carga e o seccionamento do circuito a jusante. Os fusíveis do combinado devem assegurar a proteção da rede MT a montante, contra curtos-circuitos. |
| <b>R 26 - FUNC</b> | Esta função comporta ainda os terminais para a ligação dos cabos da rede e os meios que permitam realizar em condições de segurança, as seguintes operações: <ul style="list-style-type: none"> <li>— ligação à terra e em curto-circuito a montante e a jusante dos fusíveis por seccionador de terra;</li> <li>— controlo do estado da tensão.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| <b>R 27 - CONS</b> | Na função “Proteção de transformador” deve existir sempre uma bobina de disparo que possibilite a abertura do combinado interruptor-seccionador-fusíveis, a partir do fecho de um contacto de um dispositivo exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>R 28 - ELE</b>  | Esta bobina deve funcionar com uma tensão estipulada de 230 V e respeitar o especificado na secção 5.4 da norma IEC 62271-200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>R 29 - CONS</b> | Deve ainda existir um dispositivo (contacto livre de potencial), cablado até uma régua de terminais, que fornece ao exterior a sinalização de fusível fundido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 7.1.3 Função “Medição de energia MT”

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 30 - CONS</b> | Esta função deve ser assegurada por uma cela de contagem de energia em MT, preparada para a instalação de um sistema de contagem MT (3TT+3TC) e promoverá a ligação entre um PS e/ou PST da EDP Distribuição e um posto de transformação de cliente (PTC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>R 31 - CONS</b> | Para além das ligações entre os transformadores de tensão (TT) e os transformadores de corrente (TC), esta cela deverá estar preparada para ser equipada com a montagem e ligação dos elementos principais seguintes: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Três transformadores de tensão - TT para contagem [dimensões máximas - cada TT: 432 mm (Comp.) x 250 mm (Larg.) x 390 mm (Alt.)];</li> <li>— Três transformadores de corrente - TC para contagem [dimensões máximas - cada TC: 405 mm (Comp.) x 250 mm (Larg.) x 395 mm (Alt.)].</li> </ul> |
| <b>R 32 - CONS</b> | A cela correspondente à função “Medição de energia em MT”, deve ser equipada com dispositivos que permitam a selagem do acesso ao seu interior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>R 33 - CONS</b> | As interligações entre o PS e/ou PST da EDP Distribuição e a cela de “Medição de energia em MT” e entre esta cela e o PT de cliente (PTC), serão sempre realizadas em cabo subterrâneo (entrada e saída “por baixo”).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 7.2 Configurações normalizadas

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 34 - CONS</b> | Na EDP Distribuição estão normalizadas as seguintes configurações de Blocos para Redes em Anel: <ul style="list-style-type: none"> <li>— BRA de uma só função [1 COMB] (Figura 1 do anexo A do presente documento);</li> <li>— BRA de 3 funções [2 INT/SEC + 1 COMB] (Figura 2 do anexo A do presente documento);</li> <li>— BRA de 3 funções [3 INT/SEC] (Figura 3 do anexo A do presente documento);</li> </ul> |

| Requisito | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>— BRA de 4 funções [3 INT/SEC + 1 COMB] (Figura 4 do anexo A do presente documento);</li> <li>— BRA de 4 funções [2 INT/SEC + 2 COMB] (Figura 5 do anexo A do presente documento);</li> <li>— BRA de contagem [cela de medição de energia MT] (Figura 6 do anexo A do presente documento).</li> </ul> |

## 8 COMPARTIMENTOS DOS BRA

Além dos compartimentos a seguir indicados admite-se, por razões de conceção a existência de outros aos quais só seja possível aceder com o BRA fora de serviço.

### 8.1 Compartimento “aparelhagem”

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 35 - CONS</b> | Os interruptores-seccionadores das funções anel e proteção do transformador, e eventualmente os respetivos seccionadores de terra devem estar instalados num compartimento único constituído por uma cuba metálica estanque (sistema de pressão selado, segundo a norma IEC 62271-200) e cheia de SF <sub>6</sub> sob pressão, com uma estanquidade correspondente à duração de vida útil esperada (ver secção 6 do presente documento). |
| <b>R 36 - PROC</b> | O fabricante deve declarar qual a pressão nominal de enchimento, a pressão mínima de funcionamento e o limite máximo de fuga admissível, segundo o prescrito na norma IEC 62271-200, com vista a cumprir o requisito de duração de vida útil especificado.                                                                                                                                                                               |
| <b>R 37 - FUNC</b> | A pressão nominal absoluta do SF <sub>6</sub> à temperatura de 20 °C no interior do compartimento deve ser inferior a 1,5 bar. Nestas condições é dispensável a instalação de um dispositivo indicador de pressão.                                                                                                                                                                                                                       |

### 8.2 Compartimento “fusíveis”

| Requisito          | Descrição                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 38 - CONS</b> | Os fusíveis de MT do combinado da função “Proteção de transformador” devem encontrar-se alojados em compartimento próprio. |

### 8.3 Compartimento “ligação de cabos”

| Requisito          | Descrição                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>R 39 - CONS</b> | Para cada função deve existir um compartimento de ligação de cabos. |

### 8.4 Compartimento “comando”

| Requisito          | Descrição                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 40 - CONS</b> | Neste compartimento encontram-se agrupados os mecanismos do comando dos aparelhos. |

## 8.5 Acesso aos compartimentos

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 41 - FUNC</b> | O acesso aos elementos contidos num compartimento deve ser feito por abertura de uma porta ou de uma tampa. Exclui-se disto o compartimento aparelhagem, que sendo selado para toda a vida, não permite o acesso ao seu interior.                                                                                                                                                                                               |
| <b>R 42 - FUNC</b> | As portas e tampas devem poder ser bloqueadas na posição de fechadas por meio de cadeados com arco de diâmetro de 8 mm, de acordo com o DMA-E84-003, a fornecer pela EDP Distribuição.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>R 43 - CONS</b> | Deve ser previsto um sistema de encravamento que impossibilite o acesso à cela do transformador do posto de transformação, sem que os seccionadores de terra associados ao combinado int-sec-fus da função "Proteção de transformador" estejam fechados. O sistema deverá prever a utilização de fechaduras mecanicamente robustas, ajustáveis às portas das celas dos transformadores de potência dos postos de transformação. |

### 8.5.1 Acesso ao compartimento "fusíveis"

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 44 - FUNC</b> | O acesso a este compartimento só deve ser possível se o interruptor-seccionador do combinado respetivo estiver aberto e os seccionadores de terra, colocados a montante e a jusante dos fusíveis, estiverem fechados. |
| <b>R 45 - CONS</b> | Esta interdição deve ser feita com o recurso a encravamentos mecânicos, sempre que as condições de acesso respetivas não estejam satisfeitas.                                                                         |
| <b>R 46 - FUNC</b> | Após a intervenção nos fusíveis deve ser impossível fechar a porta ou tampa do compartimento sem que os dispositivos amovíveis, eventualmente existentes (ecrãs, tampas isolantes, etc.) estejam no seu devido lugar. |
| <b>R 47 - FUNC</b> | O fecho da porta ou tampa de acesso só deve ser possível quando os seccionadores de terra a montante e a jusante dos fusíveis estiverem fechados.                                                                     |

### 8.5.2 Acesso ao compartimento "ligação de cabos"

| Requisito          | Descrição                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>R 48 - FUNC</b> | O acesso a este compartimento deve ser feito por meio de tampa. |

### 8.5.3 Acesso ao compartimento "comando"

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 49 - FUNC</b> | O acesso a este compartimento deve ser feito por desmontagem de uma tampa sem que seja necessário intervir sobre qualquer outro compartimento. |

### 8.5.4 Acesso ao compartimento "contagem"

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 50 - FUNC</b> | O acesso a este compartimento deve ser feito por desmontagem de uma tampa, através da remoção da respetiva fixação através de ferramentas e/ou eventualmente depois de retirados os selos de bloqueio. Dado tratar-se de uma cela do tipo "LSC1", deverá ser cortada a energia de ambos os lados para a intervenção. |

## 9 COMANDOS

### 9.1 Comando manual

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 51 - FUNC</b> | A manobra dos aparelhos por meio de manivelas ou punhos de comando deve ser feita sem ser necessário penetrar mesmo que parcialmente no BRA.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>R 52 - CONS</b> | Os interruptores-seccionadores devem ter comando de manobra manual independente, isto é a energia necessária para o seu fecho ou abertura é proveniente de energia manual acumulada e libertada numa única manobra contínua de tal modo que a velocidade e força da manobra são independentes da ação do operador.                                    |
| <b>R 53 - FUNC</b> | Para cada função a manobra do interruptor-seccionador e do respetivo seccionador de terra deve ser feita a partir da face dianteira do BRA.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>R 54 - FUNC</b> | Junto a esses pontos, se não se encontrarem inseridos nos esquemas sinóticos do BRA, deve existir o símbolo elétrico do respetivo aparelho. Além disso a sua posição de abertura, de fecho e o sentido de rotação nos quais se efetuam as manobras devem ser claramente indicados.                                                                    |
| <b>R 55 - MEC</b>  | O valor máximo necessário do esforço tangencial a aplicar às manivelas ou punhos de comando durante as manobras não deve ser superior a 250 N.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>R 56 - CONS</b> | Todos os aparelhos devem poder ser bloqueados nas posições de “aberto” e “fechado”. Para este efeito os punhos ou alavancas de comando assim como as alavancas de armar molas, se existirem, devem ser munidas de um dispositivo para receber um cadeado com arco de diâmetro de 8 mm, de acordo com o DMA-E84-003, a fornecer pela EDP Distribuição. |
| <b>R 57 - CONS</b> | Os mecanismos do comando dos aparelhos, que são acessíveis após a desmontagem da tampa do compartimento respetivo, devem poder ser substituídos por outros do mesmo tipo sem necessidade de intervenção em qualquer outro compartimento.                                                                                                              |

### 9.2 Comando e monitorização das funções interruptor-seccionador. Sinalizações

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 58 - CONS</b> | Todas as funções interruptor-seccionador constituintes dos BRA (funções de anel e outras saídas MT, incluindo as saídas para PT clientes) a adquirir deverão ser motorizadas (com o kit de motorização completo) e permitir o comando manual e elétrico.                                                                                                                                |
| <b>R 59 - CONS</b> | Quando for solicitado apenas comando manual, os BRA devem estar preparadas para funcionamento futuro com um comando de manobra elétrica independente, seja pela substituição completa do comando manual independente inicial, seja pela adição a este dos dispositivos necessários àquele fim. Todas as funções e características do comando manual independente devem ser conservadas. |
| <b>R 60 - FUNC</b> | Este comando elétrico deve permitir o fecho e abertura dos interruptores-seccionadores da função anel, por ação local ou por telecomando.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>R 61 - ELE</b>  | Os comandos elétricos e os motores devem estar preparados para funcionarem com uma tensão contínua de 48 V (+15%/-10%). Outros valores e tipos de tensão podem ser pedidos quando da colocação da encomenda. O consumo das motorizações não pode ser superior a 10 A.                                                                                                                   |
| <b>R 62 - FUNC</b> | As sinalizações de posição de aberto e fechado dos interruptores-seccionadores da função anel, de fechado e aberto dos seccionadores de terra respetivos e de fusão de fusível dos combinados interruptor-seccionador-fusíveis, devem ser dadas por contactos livres de potencial.                                                                                                      |
| <b>R 63 - CONS</b> | A interligação de todos os sinais, ordens de comando e tensões de alimentação com o exterior dos BRA (armário de comando), deve ser materializada em régua de blocos de                                                                                                                                                                                                                 |

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | terminais montadas no compartimento BT, ou opcionalmente, em ficha tipo “harting” com o “pin-out” constante do DMA-C98-404 - Unidade Remota de Rede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>R 64 - FUNC</b> | Quando da motorização e telecomando destas funções dos BRA, devem também ser consideradas as betoneiras locais de abertura e fecho dos aparelhos. O circuito da <i>interface</i> entre o circuito da motorização das funções interruptor-seccionador dos Blocos para Redes em Anel (BRA) e a Unidade Remota de Rede (URR), deve ser realizado de acordo com o esquema elétrico da figura 6 do anexo B deste documento. Não são aceites soluções que incluam comutadores local/distância nas funções dos BRA. |
| <b>R 65 - FUNC</b> | Para cada função motorizada, o comando manual local prevalece sobre o comando elétrico, manual e remoto, isto é, quando o operador está a realizar uma manobra local, por acionamento mecânico, as ordens elétricas, locais e remotas (provenientes da URR), ficam bloqueadas.                                                                                                                                                                                                                               |

## 10 CABOS DE MT E TRAVESSIAS DE LIGAÇÃO

### 10.1 Tipos de cabos MT e travessias de ligação

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 66 - CONS</b> | A ligação MT às funções anel do BRA e da função proteção de transformador ao transformador, deve ser feita através de cabos MT de acordo com o DMA-C33-251 e terminações amovíveis de acordo com o DMA-C33-840, em esquadro (TAE) / direitas (TAD) para o caso das saídas das funções “Proteção de transformador” e em “T” nas saídas das funções anel. As travessias ( <i>interfaces</i> ) da função anel devem ser montadas com o seu eixo principal na posição horizontal, na zona frontal do respetivo compartimento de cabos. As travessias estarão de acordo com o estipulado na norma EN 50181 do tipo cone exterior com as características indicadas no Quadro 8. |
| <b>R 67 - CONS</b> | O respetivo compartimento do BRA deve ter o espaço suficiente para fácil execução da ligação dos cabos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>R 68 - CONS</b> | Nas celas de contagem a entrada e saída dos cabos nos TT e TC deverá ser feita através de terminações de cabo (termorretráteis ou por moldagem a frio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Quadro 8**  
**Características elétricas das travessias de cone exterior**

| Aplicação                          | Ur (kV)    | Tipo de <i>interface</i> | Ir (A) |
|------------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| Função “Proteção de transformador” | 12-17,5    | A                        | 250    |
|                                    | 36         | B                        | 400    |
| Função “Anel”                      | 12-17,5-36 | C                        | 630    |

### 10.2 Controlo dos cabos MT

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 69 - CONS</b> | O acesso aos cabos de MT para o controlo do seu isolamento e para deteção de defeitos deve ser possível fase por fase.                        |
| <b>R 70 - FUNC</b> | A EDP Distribuição tenciona executar este controlo recorrendo a facilidades contidas nas fichas de ligação dos cabos às funções anel dos BRA. |

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 71 - CONS</b> | São admissíveis outros sistemas incorporados nos BRA que permitam efetuar diretamente esta função. Neste caso, o fabricante deve explicitar claramente como é feito o acesso aos cabos e, caso sejam necessários, quais os dispositivos e ferramentas especiais para tal fim. |
| <b>R 72 - FUNC</b> | Em qualquer das circunstâncias, deve ser possível realizar sobre qualquer dos cabos de uma função, as operações de controlo de isolamento e deteção de defeitos, estando o barramento do BRA em tensão e as outras funções em serviço.                                        |

## 11 SECCIONADORES DE TERRA

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 73 - FUNC</b> | O fecho de um seccionador de terra só deve ser possível quando o respetivo interruptor-seccionador estiver aberto. Quando um seccionador de terra estiver fechado deve ser impossível manobrar o respetivo interruptor-seccionador.                                                            |
| <b>R 74 - FUNC</b> | A manobra dos seccionadores de terra a montante e a jusante dos fusíveis deve ser efetuada por um comando único e o seu fecho deve ser simultâneo ou, sendo desfasado, o fecho do seccionador de terra a montante efetua-se obrigatoriamente primeiro que o do seccionador de terra a jusante. |

### 11.1 Seccionador de terra a montante dos fusíveis MT. Seccionador de terra da função "Anel"

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 75 - CONS</b> | Estes seccionadores de terra devem ser de fecho independente manual e a energia necessária para o seu fecho é proveniente de energia manual acumulada e libertada numa única manobra contínua, de tal modo que a velocidade e a força da manobra são independentes da ação do operador. |
| <b>R 76 - CONS</b> | Estes seccionadores de terra devem ser das classes E1 M0, segundo a norma IEC 62271-102 e ter um poder de fecho sobre curto-circuito igual a um dos valores indicados na secção 5.7 do presente documento segundo a respetiva tensão estipulada.                                        |
| <b>R 77 - CONS</b> | Os comandos destes seccionadores de terra devem possuir dispositivos anti-reflexo, ou seja, concebidos de tal forma que impossibilitem a sua reabertura instantânea, em caso de fecho acidental sob tensão.                                                                             |

### 11.2 Seccionador de terra a jusante dos fusíveis MT

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 78 - CONS</b> | Este seccionador de terra deve ser das classes E1 M0, segundo a norma IEC 62271-102 e deve ter um poder de fecho sobre curto-circuito igual ao indicado na secção 5.7 do presente documento. |

## 12 FUSÍVEIS DE MT

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 79 - CONS</b> | Os fusíveis de MT são um elemento dos combinados int-sec-fus de MT da função "Proteção de transformador". Estes fusíveis devem estar de acordo com o especificado no DMA-C64-210 <sup>3)</sup> . |

<sup>3)</sup> Ter especial atenção às dimensões dos elementos de substituição fusíveis especificados no DMA.



### 13 DISPOSITIVOS INDICADORES DE PRESENÇA DE TENSÃO E DE VERIFICAÇÃO DA CONCORDÂNCIA DE FASES

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 80 - CONS</b> | Estes dispositivos, um por fase em todas as funções, devem ter obrigatoriamente os seus indicadores luminosos na face anterior do BRA e pela sua posição, não deixarão dúvidas em relação à função a que pertencem.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>R 81 - CONS</b> | Devem além disso ser identificados pelas inscrições L1, L2 ou L3 consoante a fase a que corresponderem. Devem ainda permitir: <ul style="list-style-type: none"> <li>— o controlo da presença ou ausência de tensão nos cabos MT ligados à respetiva função por meio de indicadores luminosos;</li> <li>— a verificação da concordância de fases entre as funções anel do BRA por ligação de um dispositivo externo.</li> </ul> |
| <b>R 82 - FUNC</b> | Em caso de falha de um dispositivo de indicação de presença de tensão correspondente a uma fase, os outros não devem ser afetados.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>R 83 - FUNC</b> | A substituição de um indicador luminoso deve poder ser feita sem desmontagem mecânica, com os circuitos MT em tensão e sem perigo para o operador.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>R 84 - CONS</b> | Estes dispositivos ( <i>VPIS - Voltage Presence Indication System</i> ) que poderão efetuar o controlo de presença de tensão quer pela utilização de indicadores com lâmpadas de néon, quer com indicadores que utilizem a tecnologia LED, deverão em qualquer dos casos, estar de acordo com a norma IEC 61958 <sup>4)</sup> .                                                                                                 |

### 14 CIRCUITOS DE LIGAÇÃO À TERRA

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 85 - CONS</b> | Os BRA devem possuir um coletor geral de ligação à terra onde devem ligar os circuitos e massas metálicas que devem ser ligadas à terra e que são, nomeadamente, os seguintes: <ul style="list-style-type: none"> <li>— o invólucro do BRA;</li> <li>— as facas dos seccionadores de terra;</li> <li>— bainhas, ecrãs condutores, tranças dos cabos de MT e de acessórios MT;</li> <li>— massa dos indicadores luminosos de presença de tensão;</li> <li>— extremidade dos divisores capacitivos.</li> </ul> |
| <b>R 86 - CONS</b> | O coletor geral de terra deve ser constituído por um circuito de barra de cobre ou alumínio estanhado, não isolado, que deve suportar a corrente estipulada de curta duração do BRA especificado na secção 5.5 do presente documento.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>R 87 - CONS</b> | Os painéis e portas devem ter uma trança metálica em cobre que os ligue ao invólucro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 15 RESISTÊNCIA DO INVÓLUCRO A CORROSÃO

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 88 - CONS</b> | Os Blocos para Redes em Anel (BRA) devem ser protegidos eficazmente contra a corrosão, quer pela natureza dos materiais usados quer pelo tratamento das superfícies.            |
| <b>R 89 - CONS</b> | Os invólucros metálicos devem ser protegidos contra a corrosão por meio de tratamento apropriado, enquanto que parafusos, porcas e dispositivos de fecho devem ser de aço inox. |

<sup>4)</sup> Em alternativa podem também ser aceites dispositivos do tipo VDS – Voltage Detecting Systems de acordo com a norma IEC 61243-5 com características correspondentes às acima referidas.



**15.1 Condições climatéricas normais**

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 90 - CONS</b> | Para os BRA a instalar em condições climatéricas normais, o fabricante deve garantir e evidenciar por meio de ensaios, a submeter à aprovação da EDP Distribuição, que ao fim de 15 anos sem manutenção o grau de corrosão é no máximo de “Ri3”, de acordo com a norma NP EN ISO 4628-3, para o caso do aço, ou equivalente para o caso dos outros metais, quando os equipamentos estão instalados em atmosferas de categoria de corrosibilidade do tipo “C3”, definido na norma NP EN ISO 12944-2. |
| <b>R 91 - CONS</b> | Os tratamentos de superfície usados devem apresentar características de resistência a ações mecânicas que evitem a sua deterioração devida a operações de transporte, de montagem e de conservação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>R 92 - CONS</b> | As pinturas de revestimento devem ser preferencialmente ignífugas, sendo do tipo pintura eletrostática. Deve ser garantido que os materiais utilizados não agredem o meio ambiente (certificados pela norma NP EN ISO 14001).                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**15.2 Condições climatéricas severas**

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 93 - CONS</b> | Para os BRA a instalar em condições climatéricas severas, o fabricante deverá garantir o mesmo desempenho referido na secção anterior, mas destinado a equipamentos a instalar em atmosferas de categoria de corrosibilidade do tipo “C5”, definido na norma NP EN ISO 12944-2. |

**16 ESQUEMA SINÓTICO. MATERIALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS APARELHOS**

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 94 - CONS</b> | A fim de permitir a constatação rápida e inequívoca da posição dos diferentes aparelhos do BRA, deve existir na face dianteira deste um esquema sinótico onde as posições de fechado ou aberto dos interruptores e dos seccionadores de terra se devem inserir automaticamente por meio de indicadores de posição.                                |
| <b>R 95 - CONS</b> | Os contactos principais dos aparelhos devem ser visíveis nas posições de "aberto" e "fechado". Caso contrário, os indicadores de posição respetivos devem refletir fielmente a sua posição pelo que a eles se devem encontrar ligados por uma cadeia cinemática que deve satisfazer às condições expressas no ponto 5.104 da norma IEC 62271-102. |

**17 SEGURANÇA MECÂNICA DOS ÓRGÃOS DE MANOBRA E DISPOSITIVOS DE ENCRAVAMENTO E BLOQUEIO**

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 96 - CONS</b> | Os órgãos de manobra e os dispositivos de encravamento devem utilizar materiais e ser concebidos de modo a apresentar um coeficiente de segurança mínima de 3 em relação à deformação permanente ou à rutura (consoante o material) para a transmissão de um esforço de 250 N aplicado nas condições mais desfavoráveis em relação ao ponto de aplicação e à direção do esforço na parte acessível dos órgãos de manobra. |

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 97 - CONS</b> | O coeficiente de segurança dos dispositivos de encravamento deve ser sempre superior ao dos órgãos de comando mecânico. Os dispositivos de bloqueio devem poder suportar uma energia de choque de 20 J. |

## 18 DEFEITO INTERNO

| Requisito          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 98 - CONS</b> | Os blocos devem ter uma conceção tal que os arcos elétricos que se produzem no seu interior (devido a defeitos, condições de serviço excepcionais ou falsas manobras) e os seus efeitos não ponham em risco a segurança das pessoas que se encontram no local. |
| <b>R 99 - CONS</b> | As celas devem ser da classe A de acessibilidade (acessibilidade limitada a pessoal autorizado) de acordo com a norma IEC 62271-200, anexo A (secção A.2), e estabelecido na secção 5.1 deste documento.                                                       |

## 19 ÍNDICES DE PROTEÇÃO

| Requisito           | Descrição                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 100 - CONS</b> | O compartimento aparelhagem e o compartimento fusíveis e suas ligações, devem estar num invólucro com um grau de proteção de pelo menos IP 32 de acordo com a norma EN 50529 e IK 07 de acordo com a norma EN 50102. |
| <b>R 101 - CONS</b> | Para estes compartimentos, e em casos excepcionais a definir nas encomendas, pode ser exigido um grau de proteção IP 37 de acordo com a norma EN 50529.                                                              |
| <b>R 102 - CONS</b> | O compartimento comando deve ter um grau de proteção de pelo menos IP 2X de acordo com a norma EN 50529 e IK 07 de acordo com a norma EN 50102.                                                                      |

## 20 MARCAÇÃO

### 20.1 BRA

| Requisito           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 103 - PROC</b> | Os Blocos para Redes em Anel (BRA) deverão seguir as instruções definidas no documento “Programa JUMP – Etiquetagem de materiais e equipamentos”, quanto à forma e método de etiquetagem e conceção das etiquetas (etiqueta QR Code e Código de barras).<br>Nos materiais geridos por número de série, o código de barras deve estar impresso no equipamento e deve ser garantida a durabilidade do mesmo durante toda a sua vida útil. Os dados tipificados para a caracterização do ativo, e que devem ser integrados nos QR code e Código de barras, são os seguintes:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>— Código JUMP;</li> <li>— Fabricante;</li> <li>— Modelo/referência;</li> <li>— Ano e mês de fabrico;</li> <li>— Número de série.</li> </ul> |
| <b>R 104 - PROC</b> | Na face anterior do BRA deve existir uma placa de identificação que deve estar de acordo com o ponto 5.10 da norma IEC 62271-200. Deve existir ainda a indicação DMA-C64-420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## **21 ENSAIOS**

### **21.1 Generalidades**

Os ensaios a realizar são os ensaios de tipo, série e receção. Quaisquer outros ensaios serão objeto de acordo entre a EDP Distribuição e o fabricante/fornecedor.

Os ensaios deverão ser realizados com os equipamentos na sua posição normal de serviço, se outra disposição não for indicada para cada um dos ensaios.

Os ensaios de tipo a que devem ser submetidos os BRA no seu conjunto, são os especificados na norma IEC 62271-200. Para os equipamentos que os compõem devem ser efetuados os ensaios de tipo especificados nas normas relativas a cada equipamento, nomeadamente na norma IEC 62271-103 e na IEC 62271-102.

O construtor deve apresentar certificados comprovativos da realização dos ensaios de tipo em laboratórios acreditados.

### **21.2 BRA a submeter a ensaios**

Os ensaios de tipo são efetuados, em princípio, sobre um BRA de cada valor de tensão estipulada (12 kV, 17,5 kV e 36 kV).

A eventual validade da extrapolação dos resultados dos ensaios realizados sobre um BRA de um esquema e de uma tensão estipulada, para um BRA de outra tensão estipulada ou de outro esquema, pode vir a ser aceite pela EDP Distribuição, se devidamente justificada e evidenciada pelo construtor.

### **21.3 Ensaios de Tipo**

| <b>Ensaio</b>     | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 1 - Tipo</b> | <b>Verificação geral preliminar</b><br>Deve ser verificado que o BRA apresentado para ensaios e os seus elementos constituintes estão de acordo com a conceção prescrita por esta especificação e de que estão presentes todos os acessórios necessários à sua manobra e funcionamento normal.<br>Deve ser verificado se a montagem, colocação em serviço e a manutenção não oferecem quaisquer dificuldades.<br>Deve ser verificado se todas as manobras de exploração são realizáveis e claramente explicitadas nas instruções de funcionamento. |
| <b>E 2 - Tipo</b> | <b>Ensaio de robustez mecânica</b><br>De uma forma geral deve ser verificado o bom funcionamento mecânico das diferentes partes dos BRA, portas, tampas, aparelhos etc.<br>Devem ser medidos os esforços máximos necessários para a manobra dos comandos manuais e de que são iguais ou menores ao especificado na secção 9.1 do presente documento.<br>Deve também ser verificada a resistência mecânica dos dispositivos de bloqueio à energia de choque de 20 J.                                                                                |
| <b>E 3 - Tipo</b> | <b>Verificação dos níveis de proteção</b><br>De acordo com o índice de proteção prescrito na secção 19 do presente documento e de acordo com as normas nele referidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E 4 - Tipo</b> | <b>Ensaio de funcionamento mecânico</b><br>Os interruptores-seccionadores da função de anel e o interruptor-seccionador do combinado da função proteção do transformador devem ser submetidos a ensaios de funcionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ensaio             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>mecânico de acordo com o parágrafo 6.102 da IEC 62271-103, tendo em consideração a sua classe de resistência mecânica (ver anteriores secções 7.1.1 e 7.1.2).</p> <p>Os seccionadores de terra associados devem ser sujeitos a ensaios de funcionamento mecânico de acordo com o parágrafo 6.102.3 da norma IEC 62271-102, tendo em consideração a sua classe de resistência mecânica (ver secções 11.1 e 11.2 do presente documento).</p> |
| <b>E 5 - Tipo</b>  | <p><b>Ensaio à corrente estipulada de curta duração e ao valor de pico da corrente estipulada de curta duração</b></p> <p>Realizados de acordo com o parágrafo 6.6 da norma IEC 62271-200 e ainda o especificado na secção 5.5.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>E 6 - Tipo</b>  | <p><b>Ensaio de verificação dos poderes de corte e fecho – interruptores seccionadores</b></p> <p>Os interruptores-seccionadores devem ser ensaiados de acordo com o parágrafo 6.101 da IEC 62271-103 tendo em consideração que os mesmos são da classe E3, conforme o especificado no presente documento nas secções 7.1.1 e 7.1.2 e atendendo aos valores acima prescritos nas secções 5.6 e 5.7.</p>                                       |
| <b>E 7 - Tipo</b>  | <p><b>Ensaio de verificação dos poderes de corte e fecho e de corte – seccionadores de terra</b></p> <p>Os ensaios de verificação do poder de fecho dos seccionadores de terra devem ser efetuados de acordo com o parágrafo 6.101 da norma IEC 62271-102, tendo em consideração os valores acima prescritos na secção 5.6 e a classe E1 nas secções 11.1 e 11.2.</p>                                                                         |
| <b>E 8 - Tipo</b>  | <p><b>Ensaio dielétrico dos circuitos de MT</b></p> <p>Os ensaios dielétricos dos circuitos MT serão realizados conforme a secção 6.2 da norma IEC 62271-200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E 9 - Tipo</b>  | <p><b>Ensaio dos dispositivos indicadores de presença de tensão</b></p> <p>Devem ser efetuados os ensaios prescritos na norma IEC 61958 (caso de um VPIS), devendo também ser verificado se as condições prescritas na secção 13 desta especificação são satisfeitas.</p> <p>No caso de se tratar de um VDS, conforme a nota 4 da anterior secção 13, os ensaios devem realizar-se de acordo com o estipulado na norma IEC 61243-5.</p>       |
| <b>E 10 - Tipo</b> | <p><b>Ensaio dos dispositivos indicadores de posição</b></p> <p>Este ensaio deve ser realizado sobre os dispositivos indicadores de posição e respetivas cadeias cinemáticas, dos interruptores-seccionadores e dos seccionadores de terra, de acordo com o anexo A da norma IEC 62271-102.</p>                                                                                                                                               |
| <b>E 11 - Tipo</b> | <p><b>Ensaio de aquecimento</b></p> <p>Realizados de acordo com o parágrafo 6.5 da norma IEC 62271-200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E 12 - Tipo</b> | <p><b>Ensaio de medição da resistência do circuito principal</b></p> <p>Realizados de acordo com o parágrafo 6.4 da norma IEC 62271-200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E 13 - Tipo</b> | <p><b>Ensaio de arco elétrico devido a defeito interno</b></p> <p>Realizados de acordo com o parágrafo 6.106 da norma IEC 62271-200 e do seu anexo A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>E 14 - Tipo</b> | <p><b>Ensaio de estanquidade</b></p> <p>Ensaio a realizar de acordo com o parágrafo 6.8 da norma IEC 62271-1, tendo em consideração uma estanquidade para uma duração de vida útil de 30 anos.</p> <p>Estes ensaios devem realizar-se antes e após os ensaios de funcionamento mecânico.</p>                                                                                                                                                  |
| <b>E 15 - Tipo</b> | <p><b>Ensaio de comprovação da eficácia da proteção anticorrosiva</b></p> <p>Os fabricantes deverão apresentar ensaios que permitam comprovar o desempenho da proteção dos BRA contra a corrosão de acordo com o acima definido nas secções 15.1 e 15.2, segundo norma internacional reconhecida.</p>                                                                                                                                         |

#### 21.4 Ensaios de série

| Ensaios           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 16 - SER</b> | <b>Verificações gerais</b><br><br>Deve ser verificado se todos os BRA estão de acordo com conceção prescrita por esta especificação e de acordo com o esquema indicado.<br>Deve também ser confirmado se os BRA têm todos os acessórios necessários à sua operação.<br>Deve ser verificado o bom funcionamento mecânico das diferentes partes do BRA, nomeadamente, portas, tampas e aparelhos.<br>Deve também ser verificada a conformidade da placa de identificação de acordo com a anterior secção 20. |
| <b>E 17 - SER</b> | <b>Ensaios de tensão à frequência industrial do circuito principal</b><br><br>Realizados de acordo com o parágrafo 7.1 da norma IEC 62271-200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E 18 - SER</b> | <b>Ensaios dielétricos dos circuitos auxiliares e de comando</b><br><br>Realizados de acordo com o parágrafo 7.2 da norma IEC 62271-200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E 19 - SER</b> | <b>Medida da resistência do circuito principal</b><br><br>Realizado de acordo com o parágrafo 7.3 da norma IEC 62271-200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E 20 - SER</b> | <b>Ensaios de funcionamento mecânico</b><br><br>Realizado de acordo com o parágrafo 7.102 da norma IEC 62271-200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E 21 - SER</b> | <b>Ensaio de estanquidade</b><br><br>Ensaio a realizar de acordo com o parágrafo 6.8 da norma IEC 62271-1, tendo em consideração uma estanquidade para uma duração de vida útil de 30 anos.<br>Estes ensaios devem realizar-se após os ensaios de funcionamento mecânico.                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 22 EMBALAGEM

| Requisito           | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 105 - PROC</b> | Os Blocos de Rede em Anel deverão ser fornecidos em embalagens que os mantenham estáveis e sem deformações. As embalagens devem ser dotadas de um rótulo em que constem os QR code definidos na secção 20.2 do presente documento. |

#### 23 APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

| Requisito           | Descrição                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R 106 - PROC</b> | Deverão ser enviadas as listas de conformidade das características referentes aos BRA e seus componentes, devidamente preenchidas, datadas e assinadas, de acordo com o anexo C do presente documento. |
| <b>R 107 - PROC</b> | Deverão ser enviadas instruções de instalação, operação e manutenção.                                                                                                                                  |

## ANEXO A - ESQUEMAS UNIFILARES DOS BRA NORMALIZADOS

**BRA de uma só função [1 COMB]**

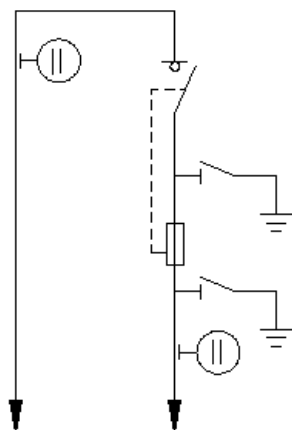


Figura 1

**BRA de 3 funções [2 INT/SEC + 1 COMB]**

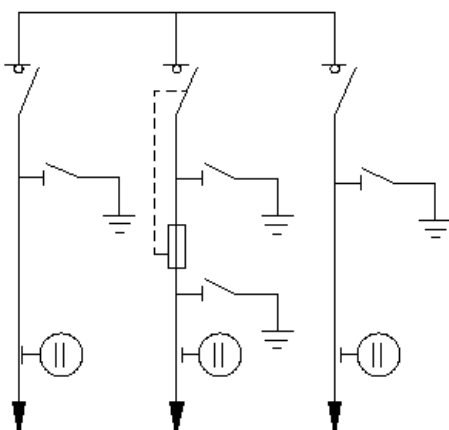


Figura 2

**BRA de 3 funções [3 INT/SEC]**

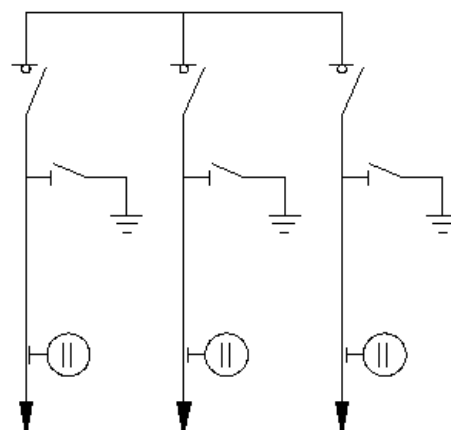


Figura 3

**BRA de 4 funções [3 INT/SEC + 1 COMB]**

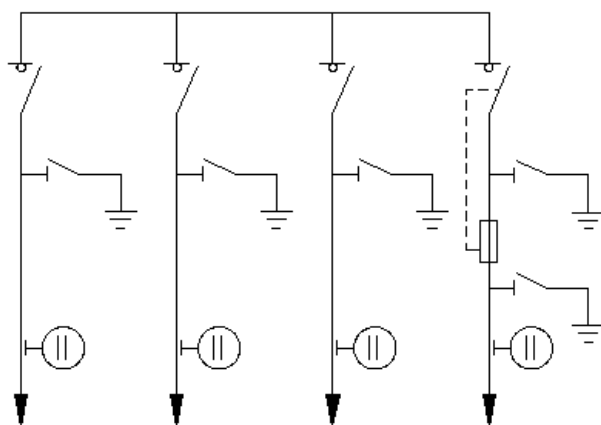


Figura 4

**BRA de 4 funções [2 INT/SEC + 2 COMB]**

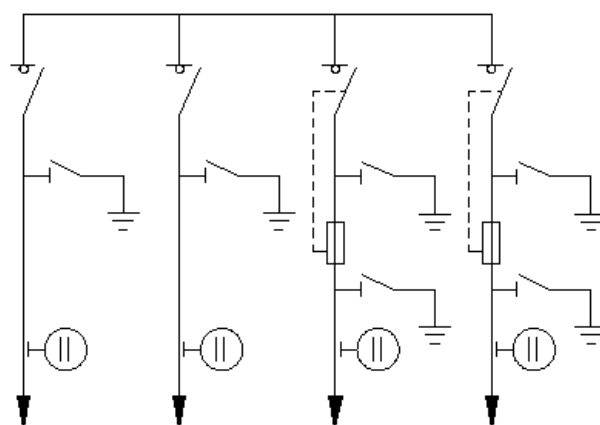


Figura 5

**BRA de contagem [1Cela de medição em MT]**

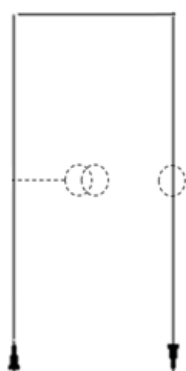
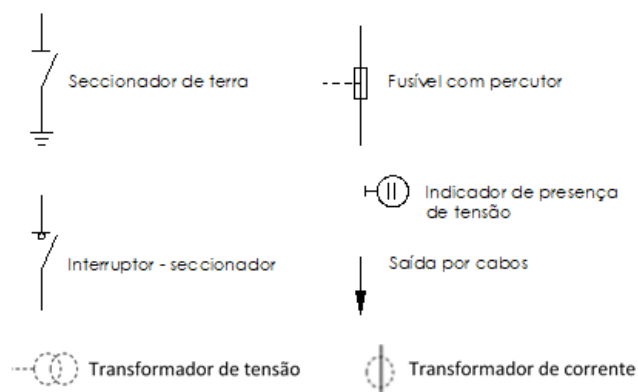


Figura 6

### LEGENDA



**ANEXO B - CIRCUITO DA INTERFACE ENTRE O CIRCUITO DE MOTORIZAÇÃO DAS FUNÇÕES INTERRUPTOR-SECCIONADOR DOS “BRA” E A UNIDADE REMOTA DE REDE (URR)**

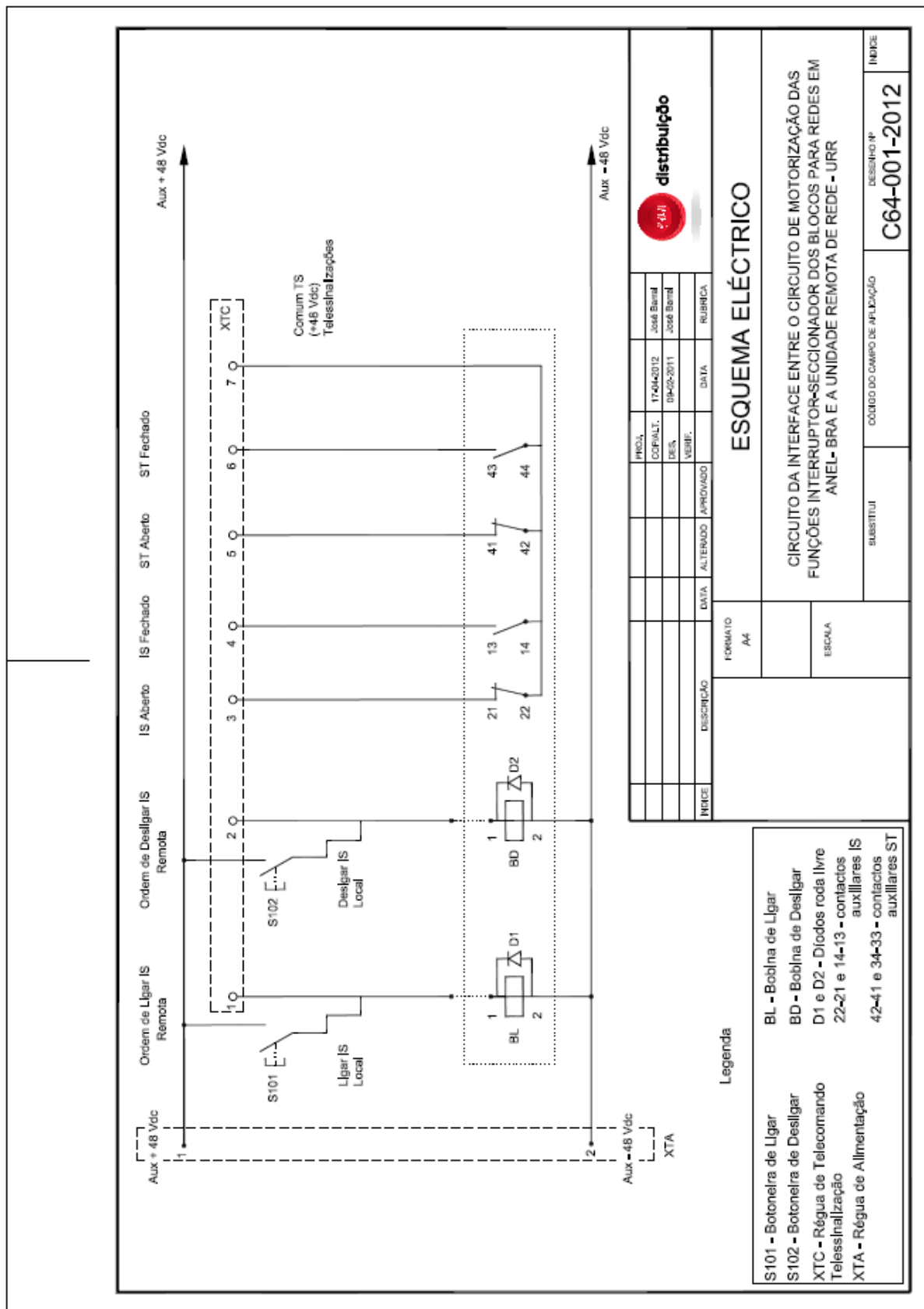


Figura 6

**ANEXO C – LISTAS DE CONFORMIDADE**

**DE**

**BLOCOS PARA REDES EM ANEL (BRA)**



### BLOCOS PARA REDES EM ANEL (BRA)

Fabricante/fornecedor: \_\_\_\_\_

Referência do produto: \_\_\_\_\_

| BRA DE 12 kV    |                                                                                                     |             |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                     | DMA-C64-420 | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 1               | Tensão estipulada (kV)                                                                              | 12          |                          |                    |                                               |                           |
| 2               | Tensão suportável ao choque atmosférico à terra e entre polos (kV, pico)                            | 75          |                          |                    |                                               |                           |
| 3               | Tensão suportável ao choque atmosférico sobre a distância de seccionamento (kV, pico)               | 85          |                          |                    |                                               |                           |
| 4               | Tensão suportável à frequência industrial à terra e entre polos (kV, v. eficaz, 1 min)              | 28          |                          |                    |                                               |                           |
| 5               | Tensão suportável à frequência industrial sobre a distância de seccionamento (kV, v. eficaz, 1 min) | 32          |                          |                    |                                               |                           |
| 6               | Corrente estipulada em serviço contínuo no barramento (A)                                           | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 7               | Corrente estipulada em serviço contínuo na função anel (A)                                          | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 8               | Corrente estipulada em serviço contínuo na função proteção de transformador (A)                     | 100         |                          |                    |                                               |                           |
| 9               | Valor eficaz da corrente estipulada de curta-duração do BRA (kA)                                    | 16          |                          |                    |                                               |                           |
| 10              | Duração estipulada da corrente de curta-duração (s)                                                 | 3           |                          |                    |                                               |                           |
| 11              | Valor de pico da corrente estipulada de curta-duração do BRA (kA, pico)                             | 40          |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 12 kV    |                                                                                                                               |             |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                               | DMA-C64-420 | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 12              | Classe dos interruptores-seccionadores                                                                                        | E3M1        |                          |                    |                                               |                           |
| 13              | Poder de corte estipulado de carga predominantemente ativa do interruptor-seccionador da função anel (A)                      | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 14              | Poder de corte estipulado em anel fechado do interruptor-seccionador da função anel (A)                                       | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 15              | Poder de corte estipulado de cabos em vazio do interruptor-seccionador da função anel (A)                                     | 10          |                          |                    |                                               |                           |
| 16              | Poder de corte estipulado de transformadores em vazio do interruptor-seccionador da função anel (A)                           | ---         |                          |                    |                                               |                           |
| 17              | Poder de corte estipulado de carga predominantemente ativa do interruptor-seccionador da função proteção de transformador (A) | 100         |                          |                    |                                               |                           |
| 18              | Poder de corte estipulado em anel fechado do interruptor-seccionador da função proteção de transformador (A)                  | 100         |                          |                    |                                               |                           |
| 19              | Poder de corte estipulado de transformadores em vazio do interruptor-seccionador da função proteção de transformador (A)      | 2,5         |                          |                    |                                               |                           |
| 20              | Poder de fecho estipulado sobre curto-circuito dos interruptores-seccionadores (kA)                                           | 40          |                          |                    |                                               |                           |
| 21              | Classe dos seccionadores de terra                                                                                             | E1M0        |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 12 kV    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                                                                                                                                                          | DMA-C64-420                               | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 22              | Poder de fecho estipulado sobre curto-circuito dos seccionadores de terra (exceto seccionador de terra a jusante dos fusíveis), (kA)                                                                                                                     | 40                                        |                          |                    |                                               |                           |
| 23              | Poder de fecho estipulado sobre curto-circuito do seccionador de terra a jusante dos fusíveis, (kA)                                                                                                                                                      | 2,5                                       |                          |                    |                                               |                           |
| 24              | Classificação dos BRA                                                                                                                                                                                                                                    | De acordo com 5.1                         |                          |                    |                                               |                           |
| 25              | Conceção dos BRA:<br>a) configurações de acordo c/ fig. do anexo A<br>b) duração de vida útil<br>c) constituição dos BRA e dispos. da aparelhagem<br>d) tipo de manutenção (s/ manutenção)<br>e) manuseamento<br>f) requisitos e operações de instalação | De acordo com 6                           |                          |                    |                                               |                           |
| 26              | Função anel                                                                                                                                                                                                                                              | De acordo com 7.1.1                       |                          |                    |                                               |                           |
| 27              | Função proteção de transformador                                                                                                                                                                                                                         | De acordo com 7.1.2                       |                          |                    |                                               |                           |
| 28              | Bobina de disparo na função proteção de transformador e sinalização de fusível fundido na função proteção de transformador                                                                                                                               | De acordo com 7.1.2                       |                          |                    |                                               |                           |
| 29              | Função de medição de energia                                                                                                                                                                                                                             | De acordo com 7.1.2                       |                          |                    |                                               |                           |
| 30              | Configurações normalizadas para os Blocos para Redes em Anel (BRA)                                                                                                                                                                                       | De acordo com 7.2 e fig. 1 a 6 do anexo A |                          |                    |                                               |                           |
| 31              | Compartimentação dos BRA                                                                                                                                                                                                                                 | De acordo com 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4         |                          |                    |                                               |                           |
| 32              | Acesso ao compartimento fusível                                                                                                                                                                                                                          | De acordo com 8.5 e 8.5.1                 |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 12 kV    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                                                                                                                    | DMA-C64-420                                            | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 33              | Acesso ao compartimento ligação de cabos<br>Acesso ao compartimento de comando                                                                                                                                     | De acordo com 8.5 e 8.5.2<br>De acordo com 8.5 e 8.5.3 |                          |                    |                                               |                           |
| 34              | Acesso ao compartimento contagem                                                                                                                                                                                   | De acordo com 8.5 e 8.5.4                              |                          |                    |                                               |                           |
| 35              | Comando manual                                                                                                                                                                                                     | De acordo com 9.1                                      |                          |                    |                                               |                           |
| 36              | Comando e monitorização das funções Interruptor-seccionador:<br>a) tensão dos motores<br>b) consumo máximo admissível<br>c) facilidade de instalação<br>d) <i>interface</i> com o exterior do BRA<br>e) betoneiras | De acordo com 9.2                                      |                          |                    |                                               |                           |
| 37              | Tipos de travessias para a ligação dos cabos de MT ao BRA                                                                                                                                                          | De acordo com 10.1                                     |                          |                    |                                               |                           |
| 38              | Controlo dos cabos de MT                                                                                                                                                                                           | De acordo com 10.2                                     |                          |                    |                                               |                           |
| 39              | Seccionadores de terra do anel e a montante dos fusíveis MT                                                                                                                                                        | De acordo com 11 e 11.1                                |                          |                    |                                               |                           |
| 40              | Seccionador de terra a jusante dos fusíveis MT                                                                                                                                                                     | De acordo com 11 e 11.2                                |                          |                    |                                               |                           |
| 41              | Elementos de substituição dos fusíveis de MT                                                                                                                                                                       | De acordo com 12                                       |                          |                    |                                               |                           |
| 42              | Potência máxima dissipável pelos fusíveis (W)<br>(por fusível em conjunto de três)                                                                                                                                 | A indicar pelo fabricante do BRA                       |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 12 kV    |                                                                                                                                                                                             |                               |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                                                                                             | DMA-C64-420                   | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 43              | Dispositivos indicadores de presença de tensão e verificação da concordância de fases (indicar o tipo)                                                                                      | De acordo com 13              |                          |                    |                                               |                           |
| 44              | Circuitos de ligação à terra                                                                                                                                                                | De acordo com 14              |                          |                    |                                               |                           |
| 45              | Resistência do invólucro à corrosão                                                                                                                                                         | De acordo com 15, 15.1 e 15.2 |                          |                    |                                               |                           |
| 46              | Esquema sinótico. Materialização da posição dos aparelhos                                                                                                                                   | De acordo com 16              |                          |                    |                                               |                           |
| 47              | Segurança mecânica dos órgãos de manobra e dos dispositivos de encravamento e bloqueio                                                                                                      | De acordo com 17              |                          |                    |                                               |                           |
| 48              | Defeito interno                                                                                                                                                                             | De acordo com 18              |                          |                    |                                               |                           |
| 49              | Índices de proteção                                                                                                                                                                         | De acordo com 19              |                          |                    |                                               |                           |
| 50              | Marcação                                                                                                                                                                                    | De acordo com 20.1 e 20.2     |                          |                    |                                               |                           |
| 51              | Ensaio de tipo<br>(Enviar o processo com relatórios de todos os ensaios de tipo de acordo com o especificado, acompanhados de listagem dos mesmos com referência à secção da especificação) | De acordo com 21.1            |                          |                    |                                               |                           |
| 52              | Verificação geral preliminar                                                                                                                                                                | De acordo com 21.1.3.1        |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 12 kV    |                                                                                                          |                          |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                          | DMA-C64-420              | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 53              | Ensaio de robustez mecânica                                                                              | De acordo com 21.1.3.2   |                          |                    |                                               |                           |
| 54              | Verificação dos índices de proteção                                                                      | De acordo com 21.1.3.3   |                          |                    |                                               |                           |
| 55              | Ensaio de funcionamento mecânico                                                                         | De acordo com 21.1.3.4   |                          |                    |                                               |                           |
| 56              | Ensaio à corrente estipulada de curta duração e ao valor de pico da corrente estipulada de curta duração | De acordo com 21.1.3.5   |                          |                    |                                               |                           |
| 57              | Ensaio de verificação dos poderes de fecho e corte dos interruptores-seccionadores                       | De acordo com 21.1.3.6.1 |                          |                    |                                               |                           |
| 58              | Ensaio de verificação dos poderes de fecho dos seccionadores de terra                                    | De acordo com 21.1.3.6.2 |                          |                    |                                               |                           |
| 59              | Ensaio dielétrico dos circuitos de MT                                                                    | De acordo com 21.1.3.7   |                          |                    |                                               |                           |
| 60              | Ensaio dos dispositivos indicadores de presença de tensão                                                | De acordo com 21.1.3.8   |                          |                    |                                               |                           |
| 61              | Ensaio dos dispositivos indicadores de posição                                                           | De acordo com 21.1.3.9   |                          |                    |                                               |                           |
| 62              | Ensaio de aquecimento                                                                                    | De acordo com 21.1.3.10  |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 12 kV    |                                                                                                    |                         |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                    | DMA-C64-420             | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 63              | Ensaio de medição da resistência do circuito principal                                             | De acordo com 21.1.3.11 |                          |                    |                                               |                           |
| 64              | Ensaio de arco elétrico devido a defeito interno                                                   | De acordo com 21.1.3.12 |                          |                    |                                               |                           |
| 65              | Ensaio de estanquidade                                                                             | De acordo com 21.1.3.13 |                          |                    |                                               |                           |
| 66              | E. comprov. eficácia da proteção anticorrosiva – Ambientes de categoria de corrosibilidade tipo C3 | De acordo com 21.1.3.14 |                          |                    |                                               |                           |
| 67              | E. comprov. eficácia da proteção anticorrosiva – Ambientes de categoria de corrosibilidade tipo C5 | De acordo com 21.1.3.14 |                          |                    |                                               |                           |
| 68              | Ensaio de série                                                                                    | De acordo com 21.2      |                          |                    |                                               |                           |
| 69              | Verificações gerais                                                                                | De acordo com 21.2.1    |                          |                    |                                               |                           |
| 70              | Ensaio de tensão à frequência industrial                                                           | De acordo com 21.2.2    |                          |                    |                                               |                           |
| 71              | Ensaio dielétricos dos circuitos auxiliares e de comando                                           | De acordo com 21.2.3    |                          |                    |                                               |                           |
| 72              | Medida da resistência do circuito principal                                                        | De acordo com 21.2.4    |                          |                    |                                               |                           |
| 73              | Ensaio de funcionamento mecânico                                                                   | De acordo com 21.2.5    |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 12 kV    |                        |                      |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                        | DMA-C64-420          | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 74              | Ensaio de estanquidade | De acordo com 21.2.6 |                          |                    |                                               |                           |
| 75              | Embalagem              | De acordo com 23     |                          |                    |                                               |                           |

1) Indicar valor do fabricante ou ✓, consoante os casos. Valores numéricos deverão ser sempre preenchidos.

2) Assinalar com "C" se estiver conforme, ou "NC" se estiver não conforme.

3) Indicar referência do documento comprovativo ou "NA" quando não aplicável, ou ainda "ND" quando não disponível.

4) Dizer o que se entender necessário para clarificar tudo o que seja indicado. Se necessário utilizar folha separada devidamente referenciada nesta coluna.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ O fornecedor/fabricante: \_\_\_\_\_  
(Assinatura)



Fabricante/fornecedor: \_\_\_\_\_

Referência do produto: \_\_\_\_\_

| BRA DE 17,5 kV  |                                                                                                     |             |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                     | DMA-C64-420 | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 1               | Tensão estipulada (kV)                                                                              | 17,5        |                          |                    |                                               |                           |
| 2               | Tensão suportável ao choque atmosférico à terra e entre polos (kV, pico)                            | 95          |                          |                    |                                               |                           |
| 3               | Tensão suportável ao choque atmosférico sobre a distância de seccionamento (kV, pico)               | 110         |                          |                    |                                               |                           |
| 4               | Tensão suportável à frequência industrial à terra e entre polos (kV, v. eficaz, 1 min)              | 38          |                          |                    |                                               |                           |
| 5               | Tensão suportável à frequência industrial sobre a distância de seccionamento (kV, v. eficaz, 1 min) | 45          |                          |                    |                                               |                           |
| 6               | Corrente estipulada em serviço contínuo no barramento (A)                                           | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 7               | Corrente estipulada em serviço contínuo na função anel (A)                                          | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 8               | Corrente estipulada em serviço contínuo na função proteção de transformador (A)                     | 63          |                          |                    |                                               |                           |
| 9               | Valor eficaz da corrente estipulada de curta-duração do BRA (kA)                                    | 12,5        |                          |                    |                                               |                           |
| 10              | Duração estipulada da corrente curta-duração (s)                                                    | 3           |                          |                    |                                               |                           |
| 11              | Valor de pico da corrente estipulada de curta-duração do BRA (kA, pico)                             | 31,5        |                          |                    |                                               |                           |
| 12              | Classe dos interruptores-seccionadores                                                              | E3M1        |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 17,5 kV  |                                                                                                                                      |             |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                                      | DMA-C64-420 | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 13              | Poder de corte estipulado de carga predominantemente ativa do interruptor-seccionador da função anel (A)                             | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 14              | Poder de corte estipulado em anel fechado do interruptor-seccionador da função anel (A)                                              | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 15              | Poder de corte estipulado de cabos em vazio do interruptor-seccionador da função anel (A)                                            | 10          |                          |                    |                                               |                           |
| 16              | Poder de corte estipulado de transformadores em vazio do interruptor-seccionador da função anel (A)                                  | ---         |                          |                    |                                               |                           |
| 17              | Poder de corte estipulado de carga predominantemente ativa do interruptor-seccionador da função proteção de transformador (A)        | 63          |                          |                    |                                               |                           |
| 18              | Poder de corte estipulado em anel fechado do interruptor-seccionador da função proteção de transformador (A)                         | 63          |                          |                    |                                               |                           |
| 19              | Poder de corte estipulado de transformadores em vazio do interruptor-seccionador da função proteção de transformador (A)             | 2,5         |                          |                    |                                               |                           |
| 20              | Poder de fecho estipulado sobre curto-circuito dos interruptores-seccionadores (kA)                                                  | 31,5        |                          |                    |                                               |                           |
| 21              | Classe dos seccionadores de terra                                                                                                    | E1M0        |                          |                    |                                               |                           |
| 22              | Poder de fecho estipulado sobre curto-circuito dos seccionadores de terra (exceto seccionador de terra a jusante dos fusíveis), (kA) | 31,5        |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 17,5 kV  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                                                                                                                                                          | DMA-C64-420                                            | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 23              | Poder de fecho estipulado sobre curto-circuito do seccionador de terra a jusante dos fusíveis, (kA)                                                                                                                                                      | 2,5                                                    |                          |                    |                                               |                           |
| 24              | Classificação dos BRA                                                                                                                                                                                                                                    | De acordo com 5.1                                      |                          |                    |                                               |                           |
| 25              | Conceção dos BRA:<br>a) configurações de acordo c/ fig. do anexo A<br>b) duração de vida útil<br>c) constituição dos BRA e dispos. da aparelhagem<br>d) tipo de manutenção (s/ manutenção)<br>e) manuseamento<br>f) requisitos e operações de instalação | De acordo com 6                                        |                          |                    |                                               |                           |
| 26              | Função anel                                                                                                                                                                                                                                              | De acordo com 7.1.1                                    |                          |                    |                                               |                           |
| 27              | Função proteção de transformador                                                                                                                                                                                                                         | De acordo com 7.1.2                                    |                          |                    |                                               |                           |
| 28              | Bobina de disparo na função proteção de transformador                                                                                                                                                                                                    | De acordo com 7.1.2                                    |                          |                    |                                               |                           |
|                 | Sinalização de fusível fundido na função proteção de transformador                                                                                                                                                                                       | De acordo com 7.1.2                                    |                          |                    |                                               |                           |
| 29              | Função de medição de medida                                                                                                                                                                                                                              | De acordo com 7.1.3                                    |                          |                    |                                               |                           |
| 30              | Configurações normalizadas para os Blocos para Redes em Anel (BRA)                                                                                                                                                                                       | De acordo com 7.2 e fig. 1 a 6 do anexo A              |                          |                    |                                               |                           |
| 31              | Compartimentação dos BRA                                                                                                                                                                                                                                 | De acordo com 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4                      |                          |                    |                                               |                           |
| 32              | Acesso ao compartimento fusíveis                                                                                                                                                                                                                         | De acordo com 8.5 e 8.5.1                              |                          |                    |                                               |                           |
| 33              | Acesso ao compartimento ligação de cabos<br>Acesso ao compartimento comando                                                                                                                                                                              | De acordo com 8.5 e 8.5.2<br>De acordo com 8.5 e 8.5.3 |                          |                    |                                               |                           |
| 34              | Acesso ao compartimento de contagem                                                                                                                                                                                                                      | De acordo com 8.5 e 8.5.4                              |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 17,5 kV  |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                                                                                                                    | DMA-C64-420                      | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 35              | Comando manual                                                                                                                                                                                                     | De acordo com 9.1                |                          |                    |                                               |                           |
| 36              | Comando e monitorização das funções Interruptor-seccionador.<br>a) tensão dos motores<br>b) consumo máximo admissível<br>c) facilidade de instalação<br>d) <i>interface</i> com o exterior do BRA<br>e) betoneiras | De acordo com 9.2                |                          |                    |                                               |                           |
| 37              | Tipos de travessias para a ligação dos cabos de MT ao BRA                                                                                                                                                          | De acordo com 10.1               |                          |                    |                                               |                           |
| 38              | Controlo dos cabos de MT                                                                                                                                                                                           | De acordo com 10.2               |                          |                    |                                               |                           |
| 39              | Seccionadores de terra do anel e a montante dos fusíveis MT                                                                                                                                                        | De acordo com 11 e 11.1          |                          |                    |                                               |                           |
| 40              | Seccionador de terra a jusante dos fusíveis MT                                                                                                                                                                     | De acordo com 11 e 11.2          |                          |                    |                                               |                           |
| 41              | Elementos de substituição dos fusíveis de MT                                                                                                                                                                       | De acordo com 12                 |                          |                    |                                               |                           |
| 42              | Potência máxima dissipável pelos fusíveis (W)<br>(por fusível em conjunto de três)                                                                                                                                 | A indicar pelo fabricante do BRA |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 17,5 kV  |                                                                                                                                                                                             |                               |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                                                                                             | DMA-C64-420                   | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 43              | Dispositivos indicadores de presença de tensão e verificação da concordância de fases (indicar o tipo)                                                                                      | De acordo com 13              |                          |                    |                                               |                           |
| 44              | Circuitos de ligação à terra                                                                                                                                                                | De acordo com 14              |                          |                    |                                               |                           |
| 45              | Resistência do invólucro à corrosão                                                                                                                                                         | De acordo com 15, 15.1 e 15.2 |                          |                    |                                               |                           |
| 46              | Esquema sinótico. Materialização da posição dos aparelhos                                                                                                                                   | De acordo com 16              |                          |                    |                                               |                           |
| 47              | Segurança mecânica dos órgãos de manobra e dos dispositivos de encravamento e bloqueio                                                                                                      | De acordo com 17              |                          |                    |                                               |                           |
| 48              | Defeito interno                                                                                                                                                                             | De acordo com 18              |                          |                    |                                               |                           |
| 49              | Índices de proteção                                                                                                                                                                         | De acordo com 19              |                          |                    |                                               |                           |
| 50              | Marcação                                                                                                                                                                                    | De acordo com 20.1 e 20.2     |                          |                    |                                               |                           |
| 51              | Ensaio de tipo<br>(Enviar o processo com relatórios de todos os ensaios de tipo de acordo com o especificado, acompanhados de listagem dos mesmos com referência à secção da especificação) | De acordo com 21.1            |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 17,5 kV  |                                                                                                          |                          |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                          | DMA-C64-420              | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 52              | Verificação geral preliminar                                                                             | De acordo com 21.1.3.1   |                          |                    |                                               |                           |
| 53              | Ensaio de robustez mecânica                                                                              | De acordo com 21.1.3.2   |                          |                    |                                               |                           |
| 54              | Verificação dos índices de proteção                                                                      | De acordo com 21.1.3.3   |                          |                    |                                               |                           |
| 55              | Ensaio de funcionamento mecânico                                                                         | De acordo com 21.1.3.4   |                          |                    |                                               |                           |
| 56              | Ensaio à corrente estipulada de curta duração e ao valor de pico da corrente estipulada de curta duração | De acordo com 21.1.3.5   |                          |                    |                                               |                           |
| 57              | Ensaio de verificação dos poderes de fecho e corte dos interruptores-seccionadores                       | De acordo com 21.1.3.6.1 |                          |                    |                                               |                           |
| 58              | Ensaio de verificação dos poderes de fecho dos seccionadores de terra                                    | De acordo com 21.1.3.6.2 |                          |                    |                                               |                           |
| 59              | Ensaio dielétrico dos circuitos de MT                                                                    | De acordo com 21.1.3.7   |                          |                    |                                               |                           |
| 60              | Ensaio dos dispositivos indicadores de presença de tensão                                                | De acordo com 21.1.3.8   |                          |                    |                                               |                           |
| 61              | Ensaio dos dispositivos indicadores de posição                                                           | De acordo com 21.1.3.9   |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 17,5 kV  |                                                                                                    |                         |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                    | DMA-C64-420             | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 62              | Ensaio de aquecimento                                                                              | De acordo com 21.1.3.10 |                          |                    |                                               |                           |
| 63              | Ensaio de medição da resistência do circuito principal                                             | De acordo com 21.1.3.11 |                          |                    |                                               |                           |
| 64              | Ensaio de arco elétrico devido a defeito interno                                                   | De acordo com 21.1.3.12 |                          |                    |                                               |                           |
| 65              | Ensaio de estanquidade                                                                             | De acordo com 21.1.3.13 |                          |                    |                                               |                           |
| 66              | E. comprov. eficácia da proteção anticorrosiva – Ambientes de categoria de corrosibilidade tipo C3 | De acordo com 21.1.3.14 |                          |                    |                                               |                           |
| 67              | E. comprov. eficácia da proteção anticorrosiva – Ambientes de categoria de corrosibilidade tipo C5 | De acordo com 21.1.3.14 |                          |                    |                                               |                           |
| 68              | Ensaio de série                                                                                    | De acordo com 21.2      |                          |                    |                                               |                           |
| 69              | Verificações gerais                                                                                | De acordo com 21.2.1    |                          |                    |                                               |                           |
| 70              | Ensaio de tensão à frequência industrial                                                           | De acordo com 21.2.2    |                          |                    |                                               |                           |
| 71              | Ensaio dielétricos dos circuitos auxiliares e de comando                                           | De acordo com 21.2.3    |                          |                    |                                               |                           |
| 72              | Medida da resistência do circuito principal                                                        | De acordo com 21.2.4    |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 17,5 kV  |                                  |                      |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                  | DMA-C64-420          | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 73              | Ensaio de funcionamento mecânico | De acordo com 21.2.5 |                          |                    |                                               |                           |
| 74              | Ensaio de estanquidade           | De acordo com 21.2.6 |                          |                    |                                               |                           |
| 75              | Embalagem                        | De acordo com 23     |                          |                    |                                               |                           |

1) Indicar valor do fabricante ou ✓, consoante os casos. Valores numéricos deverão ser sempre preenchidos.

2) Assinalar com "C" se estiver conforme, ou "NC" se estiver não conforme.

3) Indicar referência do documento comprovativo ou "NA" quando não aplicável, ou ainda "ND" quando não disponível.

4) Dizer o que se entender necessário para clarificar tudo o que seja indicado. Se necessário utilizar folha separada devidamente referenciada nesta coluna.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ O fornecedor/fabricante: \_\_\_\_\_  
(Assinatura)



Fabricante/fornecedor: \_\_\_\_\_

Referência do produto: \_\_\_\_\_

| BRA DE 36 kV    |                                                                                                        |             |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                        | DMA-C64-420 | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 1               | Tensão estipulada (kV)                                                                                 | 36          |                          |                    |                                               |                           |
| 2               | Tensão suportável ao choque atmosférico à terra e entre polos (kV, pico)                               | 170         |                          |                    |                                               |                           |
| 3               | Tensão suportável ao choque atmosférico sobre a distância de seccionamento (kV, pico)                  | 195         |                          |                    |                                               |                           |
| 4               | Tensão suportável à frequência industrial à terra e entre polos (kV, valor eficaz, 1 min)              | 70          |                          |                    |                                               |                           |
| 5               | Tensão suportável à frequência industrial sobre a distância de seccionamento (kV, valor eficaz, 1 min) | 80          |                          |                    |                                               |                           |
| 6               | Corrente estipulada em serviço contínuo no barramento (A)                                              | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 7               | Corrente estipulada em serviço contínuo na função anel (A)                                             | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 8               | Corrente estipulada em serviço contínuo na função proteção de transformador (A)                        | 40          |                          |                    |                                               |                           |
| 9               | Valor eficaz da corrente estipulada de curta-duração do BRA ( kA)                                      | 8           |                          |                    |                                               |                           |
| 10              | Duração estipulada da corrente de curta-duração (s)                                                    | 3           |                          |                    |                                               |                           |
| 11              | Valor de pico da corrente estipulada de curta-duração do BRA (kA, pico)                                | 20          |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 36 kV    |                                                                                                                               |             |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                               | DMA-C64-420 | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 12              | Classe dos interruptores-seccionadores                                                                                        | E3M1        |                          |                    |                                               |                           |
| 13              | Poder de corte estipulado de carga predominantemente ativa do interruptor-seccionador da função anel (A)                      | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 14              | Poder de corte estipulado em anel fechado do interruptor-seccionador da função anel (A)                                       | 400         |                          |                    |                                               |                           |
| 15              | Poder de corte estipulado de cabos em vazio do interruptor-seccionador da função anel (A)                                     | 20          |                          |                    |                                               |                           |
| 16              | Poder de corte estipulado de transformadores em vazio do interruptor-seccionador da função anel (A)                           | ---         |                          |                    |                                               |                           |
| 17              | Poder de corte estipulado de carga predominantemente ativa do interruptor-seccionador da função proteção de transformador (A) | 40          |                          |                    |                                               |                           |
| 18              | Poder de corte estipulado em anel fechado do interruptor-seccionador da função proteção de transformador (A)                  | 40          |                          |                    |                                               |                           |
| 19              | Poder de corte estipulado de transformadores em vazio do interruptor-seccionador da função proteção de transformador (A)      | 2,5         |                          |                    |                                               |                           |
| 20              | Poder de fecho estipulado sobre curto-circuito dos interruptores-seccionadores (kA)                                           | 20          |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 36 kV    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                                                                                                                                                          | DMA-C64-420                               | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 21              | Classe dos seccionadores de terra                                                                                                                                                                                                                        | E1M0                                      |                          |                    |                                               |                           |
| 22              | Poder de fecho estipulado sobre curto-circuito dos seccionadores de terra (exceto seccionador de terra a jusante dos fusíveis) (kA)                                                                                                                      | 20                                        |                          |                    |                                               |                           |
| 23              | Poder de fecho estipulado sobre curto-circuito do seccionador de terra a jusante dos fusíveis (kA)                                                                                                                                                       | 2,5                                       |                          |                    |                                               |                           |
| 24              | Classificação dos BRA                                                                                                                                                                                                                                    | De acordo com 5.1                         |                          |                    |                                               |                           |
| 25              | Conceção dos BRA:<br>a) configurações de acordo c/ fig. do anexo A<br>b) duração de vida útil<br>c) constituição dos BRA e dispos. da aparelhagem<br>d) tipo de manutenção (s/ manutenção)<br>e) manuseamento<br>f) requisitos e operações de instalação | De acordo com 6                           |                          |                    |                                               |                           |
| 26              | Função anel                                                                                                                                                                                                                                              | De acordo com 7.1.1                       |                          |                    |                                               |                           |
| 27              | Função proteção de transformador                                                                                                                                                                                                                         | De acordo com 7.1.2                       |                          |                    |                                               |                           |
| 28              | Bobina de disparo na função proteção de transformador<br><br>Sinalização de fusível fundido na função proteção de transformador                                                                                                                          | De acordo com 7.1.2                       |                          |                    |                                               |                           |
| 29              | Função de medição de energia                                                                                                                                                                                                                             | De acordo com 7.1.3                       |                          |                    |                                               |                           |
| 30              | Configurações normalizadas para os Blocos para Redes em Anel (BRA)                                                                                                                                                                                       | De acordo com 7.2 e fig. 1 a 6 do anexo A |                          |                    |                                               |                           |
| 31              | Compartimentação dos BRA                                                                                                                                                                                                                                 | De acordo com 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4         |                          |                    |                                               |                           |
| 32              | Acesso ao compartimento fusíveis                                                                                                                                                                                                                         | De acordo com 8.5 e 8.5.1                 |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 36 kV    |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                                                                                                                    | DMA-C64-420                      | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 33              | Acesso ao compartimento ligação de cabos                                                                                                                                                                           | De acordo com 8.5 e 8.5.2        |                          |                    |                                               |                           |
|                 | Acesso ao compartimento comando                                                                                                                                                                                    | De acordo com 8.5 e 8.5.3        |                          |                    |                                               |                           |
| 34              | Acesso ao compartimento de contagem                                                                                                                                                                                | De acordo com 8.5 e 8.5.4        |                          |                    |                                               |                           |
| 35              | Comando manual                                                                                                                                                                                                     | De acordo com 9.1                |                          |                    |                                               |                           |
| 36              | Comando e monitorização das funções Interruptor-seccionador:<br>a) tensão dos motores<br>b) consumo máximo admissível<br>c) facilidade de instalação<br>d) <i>interface</i> com o exterior do BRA<br>e) betoneiras | De acordo com 9.2                |                          |                    |                                               |                           |
| 37              | Tipos de travessias para a ligação dos cabos de MT ao BRA                                                                                                                                                          | De acordo com 10.1               |                          |                    |                                               |                           |
| 38              | Controlo dos cabos de MT                                                                                                                                                                                           | De acordo com 10.2               |                          |                    |                                               |                           |
| 39              | Seccionadores de terra do anel e a montante dos fusíveis MT                                                                                                                                                        | De acordo com 11 e 11.1          |                          |                    |                                               |                           |
| 40              | Seccionador de terra a jusante dos fusíveis MT                                                                                                                                                                     | De acordo com 11 e 11.2          |                          |                    |                                               |                           |
| 41              | Elementos de substituição dos fusíveis de MT                                                                                                                                                                       | De acordo com 12                 |                          |                    |                                               |                           |
| 42              | Potência máxima dissipável pelos fusíveis (W) (por fusível em conjunto de três)                                                                                                                                    | A indicar pelo fabricante do BRA |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 36 kV    |                                                                                                                                                                                             |                               |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                                                                                             | DMA-C64-420                   | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 43              | Dispositivos indicadores de presença de tensão e verificação da concordância de fases (indicar o tipo)                                                                                      | De acordo com 13              |                          |                    |                                               |                           |
| 44              | Circuitos de ligação à terra                                                                                                                                                                | De acordo com 14              |                          |                    |                                               |                           |
| 45              | Resistência do invólucro à corrosão                                                                                                                                                         | De acordo com 15, 15.1 e 15.2 |                          |                    |                                               |                           |
| 46              | Esquema sinótico. Materialização da posição dos aparelhos                                                                                                                                   | De acordo com 16              |                          |                    |                                               |                           |
| 47              | Segurança mecânica dos órgãos de manobra e dos dispositivos de encravamento e bloqueio                                                                                                      | De acordo com 17              |                          |                    |                                               |                           |
| 48              | Defeito interno                                                                                                                                                                             | De acordo com 18              |                          |                    |                                               |                           |
| 49              | Índices de proteção                                                                                                                                                                         | De acordo com 19              |                          |                    |                                               |                           |
| 50              | Marcação                                                                                                                                                                                    | De acordo com 20.1 e 20.2     |                          |                    |                                               |                           |
| 51              | Ensaio de tipo<br>(Enviar o processo com relatórios de todos os ensaios de tipo de acordo com o especificado, acompanhados de listagem dos mesmos com referência à secção da especificação) | De acordo com 21.1            |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 36 kV    |                                                                                                          |                          |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                          | DMA-C64-420              | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 52              | Verificação geral preliminar                                                                             | De acordo com 21.1.3.1   |                          |                    |                                               |                           |
| 53              | Ensaio de robustez mecânica                                                                              | De acordo com 21.1.3.2   |                          |                    |                                               |                           |
| 54              | Verificação dos índices de proteção                                                                      | De acordo com 21.1.3.3   |                          |                    |                                               |                           |
| 55              | Ensaio de funcionamento mecânico                                                                         | De acordo com 21.1.3.4   |                          |                    |                                               |                           |
| 56              | Ensaio à corrente estipulada de curta duração e ao valor de pico da corrente estipulada de curta duração | De acordo com 21.1.3.5   |                          |                    |                                               |                           |
| 57              | Ensaio de verificação dos poderes de fecho e corte dos interruptores-seccionadores                       | De acordo com 21.1.3.6.1 |                          |                    |                                               |                           |
| 58              | Ensaio de verificação dos poderes de fecho dos seccionadores de terra                                    | De acordo com 21.1.3.6.2 |                          |                    |                                               |                           |
| 59              | Ensaio dielétrico dos circuitos de MT                                                                    | De acordo com 21.1.3.7   |                          |                    |                                               |                           |
| 60              | Ensaio dos dispositivos indicadores de presença de tensão                                                | De acordo com 21.1.3.8   |                          |                    |                                               |                           |
| 61              | Ensaio dos dispositivos indicadores de posição                                                           | De acordo com 21.1.3.9   |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 36 kV    |                                                                                                    |                         |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                    | DMA-C64-420             | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 62              | Ensaio de aquecimento                                                                              | De acordo com 21.1.3.10 |                          |                    |                                               |                           |
| 63              | Ensaio de medição da resistência do circuito principal                                             | De acordo com 21.1.3.11 |                          |                    |                                               |                           |
| 64              | Ensaio de arco elétrico devido a defeito interno                                                   | De acordo com 21.1.3.12 |                          |                    |                                               |                           |
| 65              | Ensaio de estanquidade                                                                             | De acordo com 21.1.3.13 |                          |                    |                                               |                           |
| 66              | E. comprov. eficácia da proteção anticorrosiva – Ambientes de categoria de corrosibilidade tipo C3 | De acordo com 21.1.3.14 |                          |                    |                                               |                           |
| 67              | E. comprov. eficácia da proteção anticorrosiva – Ambientes de categoria de corrosibilidade tipo C5 | De acordo com 21.1.3.14 |                          |                    |                                               |                           |
| 68              | Ensaio de série                                                                                    | De acordo com 21.2      |                          |                    |                                               |                           |
| 69              | Verificações gerais                                                                                | De acordo com 21.2.1    |                          |                    |                                               |                           |
| 70              | Ensaio de tensão à frequência industrial                                                           | De acordo com 21.2.2    |                          |                    |                                               |                           |
| 71              | Ensaio dielétricos dos circuitos auxiliares e de comando                                           | De acordo com 21.2.3    |                          |                    |                                               |                           |
| 72              | Medida da resistência do circuito principal                                                        | De acordo com 21.2.4    |                          |                    |                                               |                           |

| BRA DE 36 kV    |                                  |                      |                          |                    |                                               |                           |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS |                                  | DMA-C64-420          | Fabricante <sup>1)</sup> | C/NC <sup>2)</sup> | Documento comprovativo/NA ou ND <sup>3)</sup> | Observações <sup>4)</sup> |
| 73              | Ensaio de funcionamento mecânico | De acordo com 21.2.5 |                          |                    |                                               |                           |
| 74              | Ensaio de estanquidade           | De acordo com 21.2.6 |                          |                    |                                               |                           |
| 75              | Embalagem                        | De acordo com 23     |                          |                    |                                               |                           |

1) Indicar valor do fabricante ou ✓, consoante os casos. Valores numéricos deverão ser sempre preenchidos.

2) Assinalar com "C" se estiver conforme, ou "NC" se estiver não conforme.

3) Indicar referência do documento comprovativo ou "NA" quando não aplicável, ou ainda "ND" quando não disponível.

4) Dizer o que se entender necessário para clarificar tudo o que seja indicado. Se necessário utilizar folha separada devidamente referenciada nesta coluna.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ O fornecedor/fabricante: \_\_\_\_\_  
(Assinatura)